

Schnelligkeitstraining

Thimo Wiewelhove, Nicola Reiner Volk und Valentin Wieczorek

Inhaltsverzeichnis

- 5.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Schnelligkeit – 297**
- 5.2 Biologische Grundlagen – 308**
 - 5.2.1 Nerval-informationelle Einflussgrößen – 308
 - 5.2.2 Muskulär-energetische Einflussgrößen – 314
- 5.3 Anpassungseffekte durch Schnelligkeitstraining – 318**
- 5.4 Trainingsinhalte, Trainingsmethoden und Belastungsdosierung – 320**
 - 5.4.1 Reaktionstraining – 320
 - 5.4.2 Antizipationstraining – 322
 - 5.4.3 Frequenzschnelligkeitstraining – 323
 - 5.4.4 Sequenzschnelligkeitstraining – 323
 - 5.4.5 Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining – 324
 - 5.4.6 Aktionsschnelligkeitstraining – 325
 - 5.4.7 Schnelligkeitsausdauertraining – 326
 - 5.4.8 Koordinationsmethode – 327
 - 5.4.9 Supramaximale Schnelligkeitsmethode – 327
 - 5.4.10 Wiederholungsmethode – 329
 - 5.4.11 Widerstandsmethode – 330
 - 5.4.12 Kontrastmethode – 332
 - 5.4.13 Belastungsdosierung – 333
 - 5.4.14 Ausgewählte trainingsmethodische Leitlinien zum Schnelligkeitstraining – 333

Elektronisches Zusatzmaterial Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, das berechtigten Benutzern zur Verfügung steht https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_5. Die Videos lassen sich mit Hilfe der SN More Media App abspielen, wenn Sie die gekennzeichneten Abbildungen mit der App scannen.

5.5	Ausgewählte Trainingsbeispiele –	336
5.6	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels –	363
	Literatur –	363

Schnell wird, wer schnell trainiert!

Zusammenfassung

Schnelligkeit ist eine koordinativ-konditionelle Fähigkeit, basierend auf einem komplexen Geflecht aus Leistungsvoraussetzungen, auf Reize schnellstmöglich zu reagieren und/oder Bewegungen mit höchsten Geschwindigkeiten zu realisieren. Aus evolutionärer Sicht war die Fähigkeit zur schnellen Fortbewegung überlebenswichtig. Heute ist die Schnelligkeitsleistung ein zentraler leistungslimitierender Faktor in vielen Sportarten. Das Kapitel liefert einen Überblick über Bedeutung und Erscheinungsformen der Schnelligkeit, über biologische Grundlagen für die Realisierung von Schnelligkeitsleistungen sowie über Anpassungsvorgänge, Trainingsmethoden und Belastungsdosierung und stellt schließlich ausgewählte Trainingsbeispiele vor. Die Schnelligkeit kann in ihrer Reinform als primär ko-

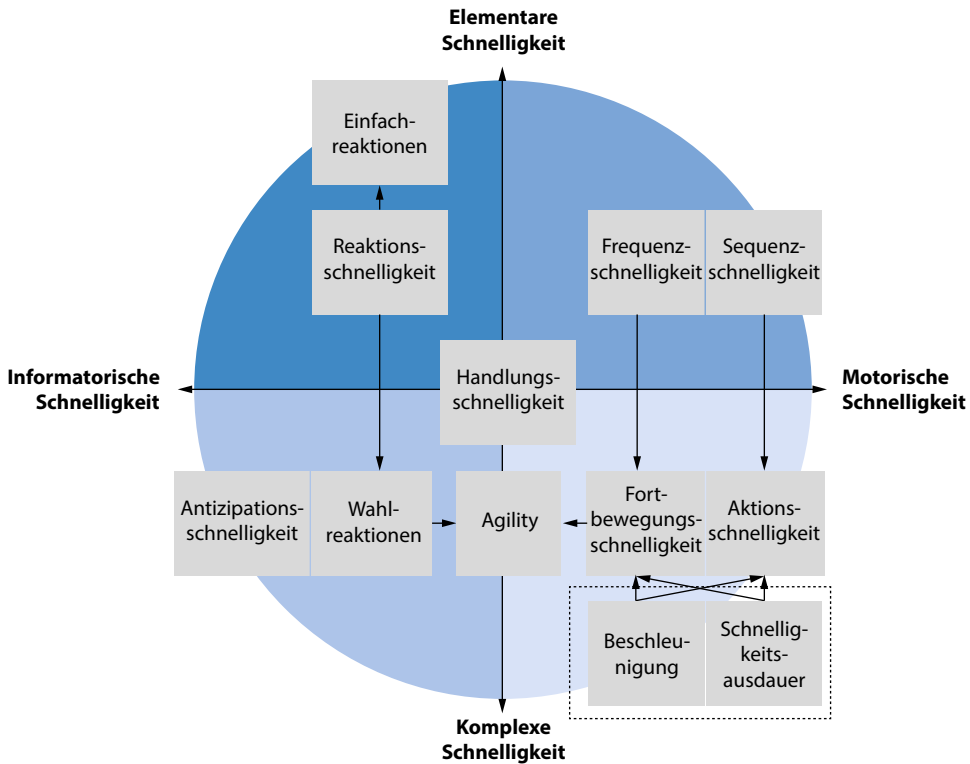
ordinativ-technisch akzentuierte Fähigkeit charakterisiert werden, während komplexen sportartspezifischen Schnelligkeitsleistungen auch ein konditionell-energetischer Fähigkeitscharakter unterstellt werden kann. Neben neuronalen und tendomuskulären Leistungsvoraussetzungen sind sensorisch-kognitive und psychische sowie anlage-, entwicklungs- und lernbedingte Einflussgrößen in Abhängigkeit der sportartspezifischen Besonderheiten in unterschiedlichem Ausmaß von Bedeutung. Zur Verbesserung der Schnelligkeit existieren zahlreiche Trainingsbereiche und Methoden, die hinsichtlich der angestrebten Anpassungsvorgänge den verschiedenen Erscheinungsformen der Schnelligkeit zugeordnet werden können. Hierzu zählt beispielsweise das Training der elementaren oder komplexen Schnelligkeit. Aus der grenzenlosen Vielfalt an Trainingsformen werden konkrete Trainingsbeispiele vorgestellt.



5.1 Bedeutung und Erscheinungsformen der Schnelligkeit

Schnelligkeit ist in vielen Sportarten ein leistungslimitierender Faktor. Oft muss schnellstmöglich gelaufen, geschwommen oder gefahren, ein Sportgeräte (z. B. Fußball, Speer,

Tennisball, usw.) schnell und/oder weit geschossen, geworfen oder geschlagen, eine Drehung schnell ausgeführt, schnell beschleunigt, abgebremst und die Laufrichtung gewechselt, schnell und/oder hoch abgesprungen bzw. sich abgestoßen, technische und taktische Aufgaben schnell umgesetzt beziehungsweise Informationen in kürzester Zeit verarbeitet und auf Reize schnell reagiert werden.



■ Abb. 5.1 Strukturmodell der Schnelligkeit

In der nationalen und internationalen trainingswissenschaftlichen Literatur wird die Schnelligkeit unterschiedlich systematisiert und definiert. Die Einteilung der Schnelligkeit in Erscheinungsformen erfolgt dabei theoriegeleitet und/oder faktorenanalytisch auf Basis empirischer Daten. Während beispielsweise im deutschen Sprachraum zwischen elementarer und komplexer Schnelligkeit (von der Anforderungsstruktur der jeweiligen Sportart abgeleitete spezifische Schnelligkeitsleistung) unterschieden wird (Krug et al., 2019), findet man in der englischsprachigen Literatur Begriffe wie Speed, Power, Quickness und Agility (Gamble, 2012; Brown & Ferrigno, 2015; DeWeese & Nimphius, 2016; Morin & McMillan, 2022; Nimphius, 2022).

Im Strukturmodell der motorischen Fähigkeiten wird die Schnelligkeit als eigen-

ständige konditionelle Fähigkeit angesehen (Krug et al., 2019). In ihrer Reinform – als elementare Schnelligkeit oder Grundschnelligkeit bezeichnet – basiert sie jedoch vor allem auf der Qualität von Steuer- und Regelmechanismen des Zentralnervensystems und des Nerv-Muskel-Systems und könnte somit auch als koordinativ-technisch akzentuierte Fähigkeit charakterisiert werden (Hohmann et al., 2020; Thienes, 2023). Ferner wird Schnelligkeit durch informationelle Prozesse bestimmt und ist daher auch von sensorisch-kognitiven Funktionssystemen abhängig. Hieraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, Erscheinungsformen der Schnelligkeit zu strukturieren. Die folgenden Ausführungen orientieren sich an dem in ■ Abb. 5.1 vorgeschlagenen Strukturmodell der Schnelligkeit.

Schnelligkeit

Schnelligkeit ist eine koordinativ-konditionell determinierte Fähigkeit, auf Reize schnellstmöglich zu reagieren und/oder zyklische oder azyklische Bewegungen mit höchsten Geschwindigkeiten zu realisieren.

In einem ersten Strukturierungsansatz kann zwischen elementarer und komplexer Schnelligkeit unterschieden werden (■ Abb. 5.1). Die elementare Schnelligkeit findet vor allem in einfach strukturierten Bewegungsabläufen (z. B. alternierendes Hand- oder Fußtapping mit maximaler Frequenz) ihren Ausdruck, bei denen aufgrund geringer äußerer Widerstände die Anforderungen an die Kraftfähigkeiten gering sind (Hohmann et al., 2020). Im Sport sind solche weitgehend koordinativ bestimmten „reinen“ Schnelligkeitsleistungen jedoch selten (Steinhöfer, 2015), da sportartspezifische Schnelligkeitsanforderungen meist enge Verwandtschaften insbesondere mit Kraft- (Maximalkraft, Schnellkraft, Reaktivkraft) aber auch mit Ausdauer- (z. B. Schnelligkeitsausdauer) sowie Beweglichkeitsleistungen (u. a. zur Vergrößerung des Beschleunigungsweges) aufweisen und ferner von technischen Fertigkeiten mitgeprägt werden.

Komplexe, sportartspezifische Bewegungen, die mit großer Bewegungsgeschwindigkeit durchgeführt werden, dürfen nicht mit „reinen“ Schnelligkeitsleistungen gleichgesetzt werden. Sie kommen auf der Basis verschiedenster Leistungsvoraussetzungen zustande, zu denen auch die elementare Schnelligkeit gehört (Voss et al., 2007). Während sich Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeitsleistungen aufgrund ihrer spezifischen anatomisch-physiologischen Grundlagen leicht voneinander abgrenzen lassen, gelingt eine solch eindeutige Abgrenzung bei der Schnelligkeit nicht. So kann die elementare Schnelligkeit als eine spezifische Fähigkeit innerhalb der koordinativen Leistungsvoraussetzungen aufgefasst werden, während

der komplexen Schnelligkeit aufgrund ihrer Beziehungen zu den anderen konditionellen Fähigkeiten auch ein konditionell-energetisch determinierter Fähigkeitscharakter unterstellt werden kann. Die Schnelligkeit lässt sich also als eigenständige Fähigkeitsdimension in das Konstrukt der allgemeinen sportmotorischen Fähigkeiten eingliedern. Aufgrund ihrer komplizierten Struktur nimmt sie dabei aber eine besondere Stellung ein.

Beispiel: 100-m-Sprint

Der 100-m-Sprint gilt als die Schnelligkeitsdisziplin schlechthin. Neben der Reaktions- und Sprintschnelligkeit spielen in der Beschleunigungsphase jedoch Kraftfähigkeiten die entscheidende Rolle, während die Erreichung einer hohen Sprintgeschwindigkeit von der Bewegungstechnik mitbestimmt wird und die Minimierung des Geschwindigkeitsabfalls auf den letzten Metern durch die Ausdauer beeinflusst wird (Olivier et al., 2008).

Elementare und komplexe Schnelligkeit

Die elementare Schnelligkeit ist im Sinne einer „reinen“ Schnelligkeit als grundlegende Leistungsvoraussetzung zu verstehen. Sie findet ihren Ausdruck in einfach strukturierten Bewegungsabläufen, ist stark anlagebedingt und vorrangig abhängig von der Qualität der Steuer- und Regelmechanismen des Zentralnervensystems und des Nerv-Muskel-Systems (Schnabel et al., 2014; Hohmann et al., 2020). Die komplexe Schnelligkeit beinhaltet das Ausführen komplexer, sportartspezifischer Bewegungen mit großer Bewegungsgeschwindigkeit. Sie ist abhängig von verschiedenen Leistungsvoraussetzungen, zu denen neben der elementaren Schnelligkeit die Kraft, Ausdauer und/oder Beweglichkeit sowie die Koordination und Technik gehören.

In einem zweiten Strukturierungsansatz kann zwischen informationeller und motorischer Schnelligkeit unterschieden werden (Abb. 5.1). Muss auf einen Reiz schnellstmöglich mit einer willkürlichen Bewegung geantwortet werden, dann wird von Reaktionsschnelligkeit gesprochen. Die Reaktionsschnelligkeit setzt sich aus der Reaktions- bzw. Latenzzeit und der sich anschließenden Bewegungsphase zusammen (Thienes & Randl, 2020). Demnach bezieht sich die reine Reaktionszeit lediglich auf die Zeitspanne, die von der Reizsetzung bis zur ersten willkürlichen mechanischen Muskelaktivität verstreicht. Die Reaktionsschnelligkeit beschreibt hingegen die Gesamtzeit, die benötigt wird, um nach dem Setzen eines Reizes eine Handlungsentscheidung zu treffen und das ausgewählte Handlungsprogramm durchzuführen. Da die Reaktionsschnelligkeit vor allem von sensorisch-kognitiven Fähigkeiten (Informationsaufnahme und -Verarbeitung) abhängig ist, wird sie auch im Konzept der koordinativen Fähigkeiten als Reaktionsfähigkeit berücksichtigt.

Bei Reaktionsleistungen sind ferner Einfachreaktionen und komplexe Reaktionen bzw. Wahlreaktionen voneinander zu unterscheiden. Bei Einfachreaktionen reagiert man auf bekannte Signale mit festgelegten Handlungsprogrammen (z. B. der Sprintstart nach dem Startschuss). Wahlreaktionen sind durch vielfältige, mehr oder weniger vorhersehbare Reize gekennzeichnet. Auf diese wird mit der den größtmöglichen Erfolg versprechenden Bewegung reagiert, wobei zwei oder mehr Handlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen (z. B. Abwehr eines Elfmeters durch den Torhüter).

Reaktionsschnelligkeit

Die Reaktionsschnelligkeit umfasst den Zeitraum der Reizsetzung bis zum Beginn der willkürlichen Bewegung. Sie wird durch sensorisch-kognitive Prozesse der Signalidentifikation, Antwortauswahl und Vorbereitung der Bewegungsantwort

determiniert. Dabei wird zwischen Einfachreaktionen und komplexen Reaktionen – auch als Wahl- oder Auswahlreaktionen bezeichnet – unterschieden (Schnabel et al., 2014; Steinhöfer, 2015). Bei Einfachreaktionen ist die Bewegungsantwort auf ein bekanntes Signal schon im Vorhinein festgelegt. Bei Wahlreaktionen treten mehrere bekannte oder unbekannte Signale auf, auf die mit einer möglichst optimalen Lösungsvariante reagiert werden muss, wobei die Kopplung von Reiz und Reaktion jeden beliebigen Grad an Komplexität annehmen kann (Joch & Ückert, 1999; Thienes & Randl, 2020).

Die Reaktionsleistung bei Einfachreaktionen und komplexen Reaktionen ist abhängig von der Art des externen Stimulus und der Komplexität der auf das Signal hin folgenden Bewegung. Taktile und akustische Signale können grundsätzlich schneller verarbeitet werden als optische. Die Reaktionszeiten bei Einfachreaktionen auf taktile, akustische und optische Signale betragen in etwa 140, 160 und 210 ms (Steinhöfer, 2015; Thienes & Randl, 2020). Bei Auswahlreaktionen sind die Reaktionszeiten jedoch deutlich länger und liegen in Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren – z. B. erfolgen Reaktionen mit den Armen schneller als mit den Beinen oder kleine Bewegungen wie beispielsweise der Tastendruck eines Fingers schneller als Ganzkörperbewegungen wie zum Beispiel die Feldabwehr im Volleyball (Thienes, 2023) – zwischen 300 bis über 1000 ms. Solche Zeitspannen stehen in Situationen, in denen reagiert werden muss, häufig nicht zur Verfügung, sodass selbst herausragende Reaktionsleistungen nicht immer zum Erfolg führen können (Steinhöfer, 2015).

Reaktionsleistungen im Sport sind der Start nach einem akustischen Reiz (z. B. in den leichtathletischen Sprint- und Laufdisziplinen sowie im Eisschnelllauf, Ski Alpin, Rudern und Schwimmen) oder nach einem optischen Signal (z. B. im Motorsport). In den

Spiel- und Kampfsportarten sind solche Einfachreaktionen nicht von Bedeutung. Hier überwiegen komplexe Reaktionen auf sich bewegende Objekte (z. B. Ball, Mit- und/oder Gegenspieler, Fäuste des Gegners; Schnabel et al., 2014). Beispielsweise müssen Athleten in den Rückschlagsportarten (Tennis, Badminton, usw.) zunächst die Ballflugrichtung des gegnerischen Schläges wahrnehmen, um im Anschluss die notwendigen Handlungsprogramme (u. a. Bewegung zum Ball, Ausholen) frühzeitig und in optimaler Geschwindigkeit abzurufen. Die Ballflugrichtung der gegnerischen Schläge ist dabei variabel bzw. nicht festgelegt – die Spielsituationen erfordern also komplexe Reaktionsleistungen.

Wenn die Reaktionsschnelligkeit nicht ausreicht, um Handlungssituationen erfolgreich zu lösen – dies gilt vor allem für Sportarten, in denen primär Auswahlreaktionen gefordert sind – steigt der Einfluss der Antizipationsschnelligkeit auf die Reaktionsleistung. Der Stellenwert der Antizipation ist insbesondere dann hoch, wenn vor dem eigentlichen Reiz genügend Zeit für eine Vorentscheidung (Handlungsvorwegnahme) bleibt, jedoch im Anschluss an das Signal der Zeitdruck sehr hoch ist (z. B. beim Return im Tennis, beim Strafstoß im Fußball oder beim Strafwurf im Handball).

Ein Sportler, der voraussehen kann, was in bestimmten Spiel- bzw. Wettkampfsituationen passieren wird, ist gegenüber seinem Gegner im Vorteil. Eine solche Voraussage kann selbstverständlich nicht exakt sein, dennoch: Wenn der Athlet die möglichen Handlungsoptionen des Gegners und/oder des eigenen Mitspielers bzw. der eigenen Mitspieler auf eine überschaubare Anzahl eingrenzen kann, gewinnt er einen Vorteil. Dies ist allerdings auch mit einem gewissen Risiko verbunden, da eine Antizipation auch vereinzelt zu falschen Vorentscheidungen führt und bei falscher Voraussage ein erfolgreiches Umprogrammieren des vorweggenommenen Bewegungsablaufs sehr schwierig ist (Ferrauti et al., 2016).

Antizipationsleistungen werden durch das Wissen von der Sportart und somit im

Wesentlichen durch das Trainingsalter und die Wettkampferfahrung bestimmt. Hierbei spielt die Wahrnehmung eine große Rolle. Sportler, die wichtige Schlüsselreize (sog. Cues) kennen, können bei der Informationsaufnahme die Signale optimal filtern und dadurch aus der riesigen Informationsmenge die wichtigsten Signale erkennen. Beispielsweise konnten Untersuchungen im Tennis zeigen, dass sich Fortgeschrittene und Anfänger zum Zeitpunkt der gegnerischen Schlagausführung in ihrer selektiven Aufmerksamkeit unterscheiden. Der Blick der Anfänger driftete umher, ohne sich auf bestimmte Bewegungsmerkmale zu konzentrieren. Die fortgeschrittenen Spieler fokussierten ihren Blick auf den Schläger des Gegners und den unteren Teil seines Schlagarms. Die von diesem Bereich ausgehenden Schlüsselreize ermöglichten es ihnen, Schlagart und Schlagrichtung zu antizipieren (Kovacs et al., 2016).

Antizipationsschnelligkeit

Die unterste Grenze für Reaktionsleistungen liegt bei etwa 100 ms. Reaktionszeiten, die unterhalb von 100 ms liegen, werden als Antizipationsschnelligkeit gewertet (Thienes & Randl, 2020). Sie ist die kognitive Fähigkeit, vorauszuahnen, was in bestimmten Spiel- bzw. Wettkampfsituationen passieren wird, und ein entsprechendes Bewegungsprogramm vor der eigentlichen Reizsetzung zu beginnen. Insbesondere im Sportspiel hängt die Qualität von Reaktionen von der Antizipationsleistung ab. Erfolgreich antizipatorisch gemeisterte Spielsituationen setzen sportartspezifisches und situatives Erfahrungswissen sowie Kenntnisse über Verhaltensmuster des Gegners bzw. Mitspielers voraus (Hottenrott & Neumann, 2016).

Im Gegensatz zur Reaktions- und Antizipationsschnelligkeit bezieht sich die motorische Schnelligkeit ausschließlich auf schnelle Bewegungen bei sportlichen Handlungen. Sie äußert sich in einer vom neuromuskulären

System erreichbaren maximalen Bewegungsgeschwindigkeit während der Bewegungsausführung. Dabei vollzieht sich die Bewegungsschnelligkeit immer in Raum und Zeit und manifestiert sich in einer Ortsveränderung einzelner Körperteile, des gesamten Körpers oder eines Sportgeräts (Schnabel et al., 2014). Physikalisch wird sie als Geschwindigkeit ($v = s / t$; v = Geschwindigkeit, s = Weg, t = Zeit, Maßeinheit = Meter pro Sekunde bzw. m/s) oder Winkelgeschwindigkeit ($\omega = \phi / t$, ω = Winkelgeschwindigkeit ϕ = Rotationswinkel, t = Zeit, Maßeinheit = Rotationswinkel pro Sekunde bzw. °/s) definiert.

Motorische Schnelligkeit

Schnelligkeitsleistungen, die sich ausschließlich auf die motorische Komponente der Bewegungsausführung beziehen und die vom Nerv-Muskel-System erreichbaren höchsten Bewegungsgeschwindigkeiten beinhalten (Schnabel et al., 2014; Steinhöfer, 2015).

Entsprechend der Strukturvarianten sportlicher Handlungen wird ferner zwischen zyklischen und azyklischen Erscheinungsformen der motorischen Schnelligkeit unterschieden. Werden Bewegungsakte bzw. Bewegungszyklen schnellstmöglich und wiederholt hintereinander ausgeführt, spricht man von zyklischer Frequenzschnelligkeit oder – da hierbei häufig eine Wegstrecke zurückgelegt wird – von Fortbewegungsschnelligkeit bzw. lokomotorischer Schnelligkeit (Steinhöfer, 2015). Unter sportartspezifischen Gesichtspunkten ist beispielsweise der leichtathletische Sprint oder der Sprint im Bahnradsport der zyklischen Schnelligkeit zuzuordnen. Ganz allgemein fällt aber zum Beispiel auch der Trommelwirbel beim Schlagzeugspielen in diese Kategorie.

Azyklische Sequenz- oder Aktionsschnelligkeit ist die Schnelligkeitsleistung bei Einzelbewegungen, das heißt, wenn Bewegungsprogramme einmalig ausgeführt werden. Azyklische Bewegungen haben also einen eindeutig bestimmbar Ausgans- und End-

Exkurs: Frequenzschnelligkeit

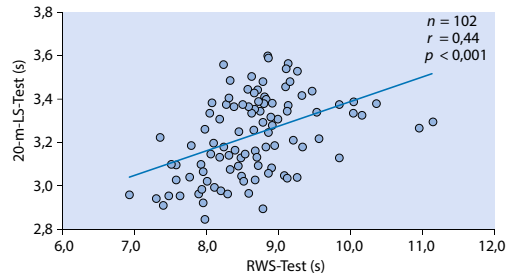
Frequenzschnelligkeit wird häufig als Synonym für zyklische Bewegungsschnelligkeit gebraucht. Sie gibt an, mit welcher Frequenz (lat. für Häufigkeit) alternierende bzw. sich wiederholende Bewegungen (z. B. die Schrittfrequenz beim 100-m-Sprint, die Trittfrequenz beim Bahnradspurt oder die Beinschlagfrequenz beim 50-m-Kraulsprint) in einer Zeiteinheit realisiert werden können (Olivier et al., 2008; Hottenrott & Neumann, 2016). Die maximale Bewegungsfrequenz als Ausdruck grundlegender Schnelligkeit ist an einfache motorische Abläufe gebunden und wird durch die Qualität neurophysiologischer Steuerungsprozesse bestimmt. Sie ist hierbei weitgehend unabhängig von anderen motorischen Leistungsfaktoren und kann daher als elementare Schnelligkeitsleistung angesehen werden. Innerhalb komplexer zyklischer Bewegungen kann eine bei ein-

fachen Bewegungsabläufen erreichte maximale Bewegungsfrequenz aufgrund der höheren Anforderungen an die Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und/oder Fertigkeit ausprägung jedoch nicht realisiert werden. Beispielsweise ist das Erreichen höchster Geschwindigkeiten im 100-m-Sprint nicht ausschließlich von der Bewegungsfrequenz, sondern ebenso von der Bewegungsamplitude abhängig. Je nach Art der Bewegung muss also zwischen der maximalen Bewegungsfrequenz und der Frequenz als einem Element der komplexen zyklischen Schnelligkeitsleistung unterschieden werden (Thienes, 1998). Die Frequenzschnelligkeit sollte folglich nicht als Synonym für zyklische Bewegungsschnelligkeit verwendet werden. Gleiches gilt für den Begriff Sequenzschnelligkeit, der häufig synonym für schnelle azyklische Bewegungen gebraucht wird.

punkt (Joch & Ückert, 1999). Hierzu zählen Würfe, Schüsse, (Ab-)Sprünge, Schläge oder Stöße. In der Sportpraxis treten azyklische Bewegungen nicht immer, aber häufig in Kombination mit zyklischen Bewegungselementen in Erscheinung. Beispielsweise wird die Sprung- oder Wurfleistung beim leichtathletischen Weitsprung oder Speerwurf durch den zyklischen Anlauf begünstigt. Auch Fußballer erreichen die höchsten Schussgeschwindigkeiten nur mit vorherigem Anlauf.

Einige Erscheinungsformen der Schnelligkeit lassen sich nicht schwerpunktmäßig der elementaren oder komplexen Schnelligkeit bzw. der informationellen oder motorischen Schnelligkeit zuordnen. Sie sind entweder zu vielschichtig oder stellen eher eine Leistungsvoraussetzung für schnelle Bewegungen dar, als dass sie eine eigenständige bzw. übergeordnete Erscheinungsform der Schnelligkeit repräsentieren. Hierzu zählen die Handlungsschnelligkeit, Richtungswechselsprintschnelligkeit (RWS) und Agility sowie die Beschleunigungsleistung und die Schnelligkeitsausdauer.

Die Handlungsschnelligkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, strategisch-taktische bzw. technisch-taktische Handlungen in Abhängigkeit der Spiel- bzw. Wettkampfsituation präzise sowie in optimaler Zeit und Intensität zu realisieren (Steinhöfer, 2015). Die Handlungsschnelligkeit ist daher vor allem in den Sportspielen und den Kampfsportarten eine wichtige Erscheinungsform der Schnelligkeitsleistung. Die Komponenten der Handlungsschnelligkeit sind die Reaktions- und Antizipationsschnelligkeit sowie die Fortbewegungs- und Aktionsschnelligkeit. Die Qualität der Handlungsschnelligkeit ist also abhängig vom Niveau der koordinativ-konditionellen Fähigkeiten sowie der technisch-taktischen Fertigkeiten und findet ihren Ausdruck in der für die kognitiven Prozesse (d. h. Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung) und für die motorische Lösung der Handlungsaufgabe benötigten Gesamtzeit (Schnabel et al., 2014; Steinhöfer, 2015).



■ **Abb. 5.2** Mittlerer Zusammenhang ($r = 0,44$) zwischen der Leistung im 20-m-Linearsprinttest (20-m-LS-Test) und in einem tennisspezifischen Richtungswechselsprinttest (RWS-Test) bei 102 Nachwuchstennisspielerinnen und -spielern

Die RWS (Change of Direction Speed; COD) beschreibt die Fähigkeit, die initiale Sprintrichtung zu einem zuvor bestimmten Ort oder Raum schnellstmöglich zu ändern. Sie kann als eigenständige Fähigkeit angesehen werden, da Korrelationen zwischen linearer Sprintfähigkeit und Leistung im RWS-Test häufig niedrig bis moderat ausfallen (Brughelli et al., 2008; Lazić et al., 2022). Eine Untersuchung mit 102 Nachwuchstennisspielerinnen und -spielern bestätigt diese Befunde (■ Abb. 5.2). Außerdem zeigen Trainingsstudien, dass ein Schnelligkeitstraining mit linearen Sprints die RWS nicht verbessert. Hingegen beeinflussen Richtungswechselläufe und verschiedene Formen des Sprungkrafttrainings die Leistung im RWS-Test positiv (Brughelli et al., 2008). Die Autoren vermuten, dass der RWS im Vergleich zur linearen Sprintschnelligkeit andere Leistungsvoraussetzungen zugrunde liegen, zu denen neben der linearen Sprintfähigkeit vor allem verschiedene Kraftfähigkeiten zählen (u. a. exzentrische Kraft der Kniebeuger; Brughelli et al., 2008; Jones et al., 2009).

Die RWS ist insbesondere in den Sportspielen eine wichtige Leistungsvoraussetzung, um den disziplinspezifischen Anforderungen gerecht zu werden (Nimphius et al., 2013). Folglich absolvieren Sportspieler im Rahmen einer Leistungsdiagnostik regelmäßig RWS-Tests. Die Bewertung der Testleistung erfolgt häufig anhand der erzielten

Gesamtzeit. Diese gibt jedoch keine differenzierte Auskunft darüber, ob die Testleistung auf der Basis einer guten linearen Sprintfähigkeit und/oder einer guten Richtungswechselfähigkeit zustande gekommen ist. Aus diesem Grund wurde die Berechnung des sogenannten RWS-Defizits (RWSD) vorgeschlagen. Das RWSD (COD Deficit) ergibt sich aus der im RWS-Test erreichten Gesamtzeit abzüglich der 0–10-m- oder 0–20-m-Zwischenzeit im Linearsprinttest (Loturco et al., 2018). Die Berechnung des RWSD ermöglicht eine präzisere Bestimmung der Fähigkeit, bei einem Sprint schnell die Laufrichtung zu ändern (Nimphius et al., 2016).

Der Begriff Agility wurde eine Zeit lang als Synonym für RWS verwendet. Mittlerweile wird Agility als Fähigkeit definiert, basierend auf Wahrnehmungs- bzw. kognitiven Prozessen schnellstmöglich auf einen Stimulus zu reagieren (z. B. das Bewegungsverhalten des Verteidigers im Fußball) und in der Folge die Sprintrichtung zu ändern (Nimphius, 2022). Damit unterscheidet sich die Agility von der RWS dahingehend, dass eine informatorische Komponente als Leistungsvoraussetzung hinzukommt. In der Folge wurden leistungsdagnostische Tests entwickelt, die zusätzlich zum Richtungswechselsprint eine kognitive Leistungskomponente in die Testaufgabe integrieren (z. B. der Reactive Agility Test oder der Reaction and Action Speed Test für Soccer Goalkeepers; Farrow et al., 2005; Knoop et al., 2013). Zusammenhangsanalysen ergaben, dass die Leistung in Agility-Tests unabhängig von der Leistung in RWS-Tests ohne kognitive Komponente ist (Farrow et al., 2005). Ferner sind Agility-Tests besser in der Lage, zwischen Leistungs- und Amateursportlern zu differenzieren. Dies weist daraufhin, dass das kognitive Element der Agility-Tests einen wichtigen leistungssensitiven Faktor darstellt (Young et al., 2015). Somit scheint es gerechtfertigt zu sein, die reine RWS und die Agility als jeweils eigenständige Fähigkeitskategorie darzustellen, wobei bei der RWS noch zwischen Richtungswechselsprintfähig-

keit und Wendigkeit unterschieden werden kann. Die Richtungswechselsprintfähigkeit betrifft die Leistung in RWS-Tests mit einem oder höchstens zwei zumeist „scharfen“ (d. h. 180°) Richtungswechseln (z. B. 5–0–5-Test), während die Wendigkeit die Leistung bei RWS-Tests mit drei oder mehr „scharfen“ und/oder „weichen“ (d. h. < 180°) Richtungswechseln beschreibt (z. B. L-Run-Test; Gabbett & Sheppard, 2013; Nimphius, 2022).

Die Beschleunigungsfähigkeit ist wie die elementare Schnelligkeit eine wichtige Leistungsvoraussetzung für schnelle Bewegungen. Das bedeutet, dem eigenen Körper oder einem Sportgerät durch ein zweckmäßiges Ausnutzen des Beschleunigungswegs eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu verleihen, setzt Beschleunigung voraus. Die Beschleunigungsleistung wird durch die Relation der eingesetzten Kraft und der zu beschleunigenden Masse bestimmt. Da physikalisch die Kraft das Produkt aus Masse und Beschleunigung ist, ergibt sich, dass die Beschleunigung als Quotient aus Kraft und Masse definiert wird ($a = v_2 - v_1 / t_2 - t_1$, a = Beschleunigung, s = Weg, t = Zeit, Maßeinheit = Meter pro Sekunde zum Quadrat bzw. m/s^2 ; Joch & Ückert, 1999; Steinhöfer, 2015; Hillebrecht & Hillebrecht, 2017). Große Kräfte können daher bei gleicher Masse zu schnelleren Beschleunigungen führen als geringe Kräfte. Bei gleichem Körpergewicht könnte ein kräftigerer 100-m-Sprinter schneller beschleunigen als sein weniger kräftiger Kontrahent. Andersherum führen gleiche Kräfte bei unterschiedlichen Massen zu unterschiedlichen Beschleunigungsleistungen. Beispielsweise hat ein Hochspringer Vorteile, wenn er trotz geringeren Körpergewichts die gleichen Kräfte aufbringen kann wie sein Kontrahent (Hillebrecht & Hillebrecht, 2017).

Aus den physikalischen Zusammenhängen wird der enge Bezug der Beschleunigungsfähigkeit zur Kraft deutlich. In diesem Sinne sind Beschleunigungsleistungen auch keineswegs reine oder elementare Schnelligkeitsleistungen – sie können vielmehr als eine spezifische Form der Schnellkraft angesehen

werden (Schnabel et al., 2014; Steinhöfer, 2015). Der Einfluss der Kraft auf die Beschleunigungsleistung wird dabei umso größer, je höher die zu beschleunigenden Widerstände sind. Dies gilt sowohl für zyklische (z. B. der schnelle Richtungswechsel oder das explosive Anschieben eines Bobs) als auch

für azyklische (z. B. Sprünge oder das Stoßen einer Kugel) Bewegungen.

Die zyklische Beschleunigungsleistung spielt primär bei kurzen Antritten und Sprints eine Rolle, während sich die azyklische Beschleunigungsleistung auf Sprung-, Wurf-, Schlag- oder Schussbewegungen bezieht. Ne-

Exkurs: Der Zusammenhang zwischen Kraft- und Beschleunigungsleistungen

Müssen hohe äußere Widerstände maximal schnell beschleunigt werden, ergeben sich im Kraft-Zeit-Verlauf hohe Kraftspitzen. Die Zeit bis zur maximalen Kraftentfaltung ist dabei so lang (> 200 ms), dass alle Muskelfasern – selbst die schnellen Typ-II-Fasern – genügend Zeit haben, sich an der Kraftbildung zu beteiligen. Solche Beschleunigungsleistungen sind deshalb eindeutig von der Schnelldkraft und deren Voraussetzung in Form der Maximalkraft abhängig. Je geringer die zu beschleunigende

Last ist (z. B. der Schläger im Badminton), umso kürzer ist die Kraftbildungszeit bis zur Kraftspitze. Folglich beteiligen sich auch nicht alle zur Verfügung stehenden Muskelfasern bei der Erbringung der Beschleunigungsleistung, weshalb der Kraftimpuls insgesamt niedriger ausfällt. Sind also die zu beschleunigenden Widerstände gering, ist mehr die elementare Schnelligkeit und weniger die Maximalkraft leistungsbestimmend (Steinhöfer, 2015; Hillebrecht & Hillebrecht, 2017).

Exkurs: Der Einfluss des Schrittmusters auf die Antrittsschnelligkeit

Schnelle Antritte über kurze Distanzen (< 5 m) sind in den Mannschafts- und Rückschlagsportarten sowohl in der Abwehr als auch im Angriff von Bedeutung. Die hierfür notwendigen Beschleunigungsleistungen hängen unter anderem vom Erreichen einer maximalen horizontalen Abdruckgeschwindigkeit sowie einem optimalen Abdruckwinkel ab. Um beiden Aspekten gerecht zu werden, wählen Spieler beim Startvorgang in der Regel intuitiv unterschiedliche Beschleunigungsschritte. Zu diesen zählen der Jap Step, der Pivot Step, der Gravity Step und der Counter Step.

Eine Untersuchung von Vuong et al. (2022a) ergab, dass Sportspieler, die aus einer statischen Startposition heraus einen Antritt über 5 m in unterschiedliche Laufrichtungen beginnen, dies am häufigsten mit einem Counter Step in die Gegenrichtung tun. Interessanterweise war dieses Schrittmuster auch gleichzeitig dasjenige, dass in den schnellsten Antritten über 5 m resultierte. Bei sehr kurzen

Distanzen von 0,5 bis 1 m führte hingegen der Jap Step zu den kürzesten Bewegungszeiten. Ein möglicher Nachteil des Counter Steps auf den ersten Metern wird demnach bei längeren Antrittswegen von mehr als 4 m kompensiert (Abb. 5.3). Es zeigt sich also, dass das gewählte Schrittmuster von der zu überwindenden Laufdistanz abhängig ist.

Ein Grund für die Überlegenheit des Jap Steps auf kurzen Distanzen könnte in dem initialen raumgreifenden Ausfallschritt liegen, der eine unmittelbare Verlagerung des Körperschwerpunkts in Laufrichtung ermöglicht. Dadurch resultiert ein sofortiger Zuwachs an positiven Beschleunigungskräften sowie eine längere Abdruckzeit des hinteren Stützbeins. Im Gegensatz dazu erlaubt der Counter Step eine stärkere Oberkörpervorlage, was zu einer besseren Beschleunigung des Körperschwerpunkts und einer effektiveren Ausnutzung des DVZ führt. Dies kann dazu beitragen, den Wegstreckennachteil des Counter Steps ab einer Distanz von etwa 4 m zu auszugleichen.

Exkurs: (Fortsetzung)

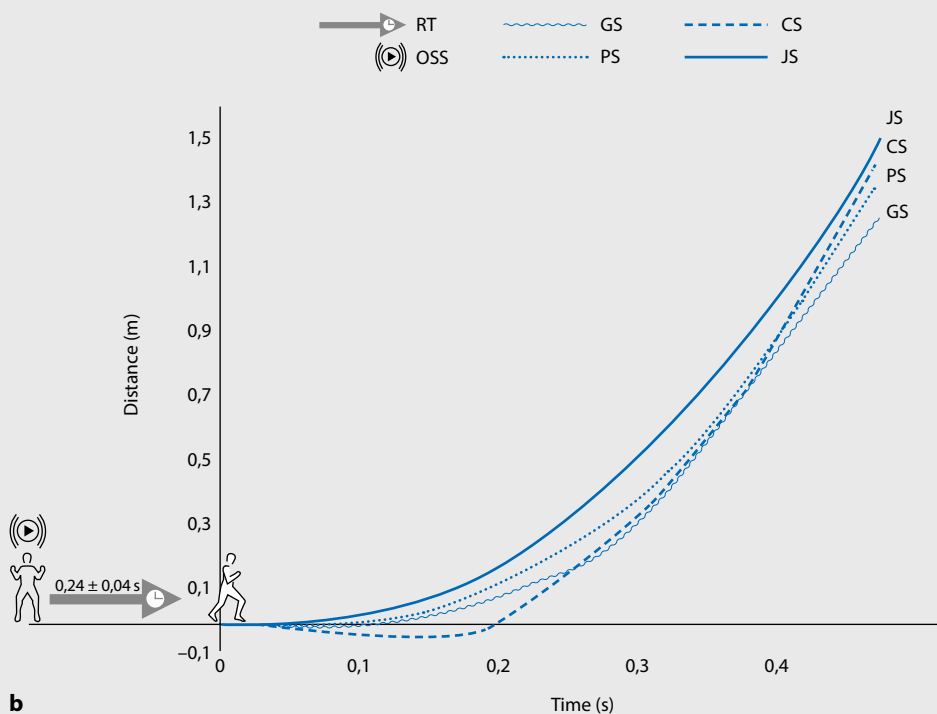
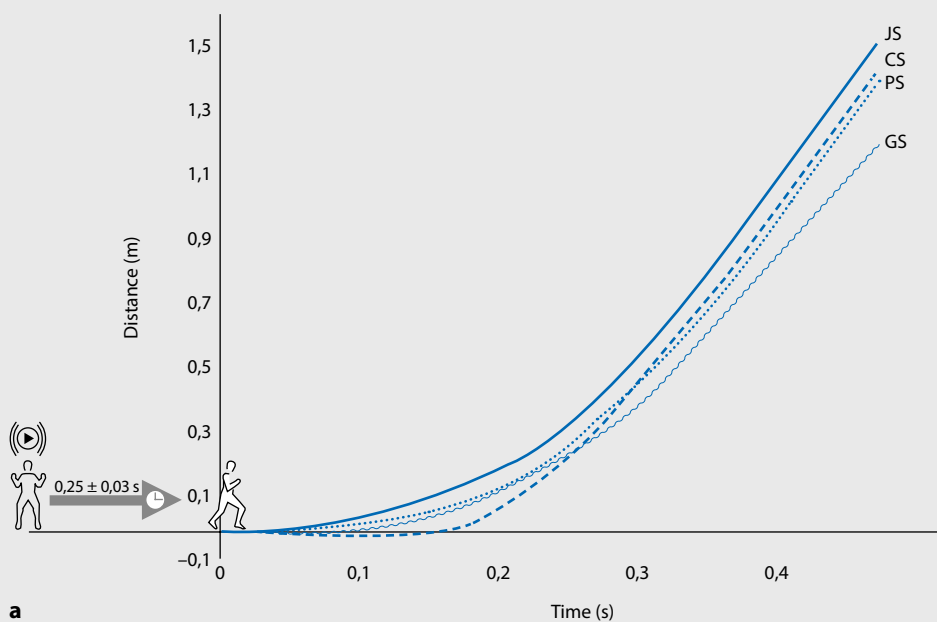


Abb. 5.3 Körperschwerpunkt-Verschiebung bei Antritten nach links (**a**) und nach rechts (**b**) in Abhängigkeit des Schrittmusters. RT = Reaction Time; JP = Jap Step; PS = Pivot Step; GS = Gravity Step; CS = Counter Step

ben der Kraft können die Beschleunigungsleistungen hier im Zusammenhang mit dem biomechanischen Prinzip der „Länge des Beschleunigungswegs“ und dem Prinzip der „Anfangskraft“ gesehen werden (Joch & Ückert, 1999). Aufgrund ihrer eher kurzen Beschleunigungswege gilt dies vor allem für azyklische Bewegungen. Das bedeutet, maximale Beschleunigungsleistungen bei Sprüngen, Würfeln, usw. sind neben der eingesetzten Kraft insbesondere von der Länge des Beschleunigungswegs sowie der im Sinne der „Anfangskraft“ eingesetzten Ausholbewegung abhängig. Die Qualität der Ausholbewegung kann ferner durch die biomechanischen Prinzipien der „zeitlichen Koordination von Teilimpulsen“ (► Abschn. 4.2) und der „Muskelvordehnung“ (► Abschn. 4.1) erklärt werden.

Die Schnelligkeitsausdauer ist nicht eindeutig definiert. Dies liegt unter anderem an

den trainingsmethodischen Überschneidungen, die sich vor allem aus energetischer Sicht zwischen der Schnelligkeitsausdauer und dem Ausdauertraining ergeben. Im weitesten Sinne kennzeichnet die Schnelligkeitsausdauer die Fähigkeit, höchste Geschwindigkeiten über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten zu können bzw. den ermüdungsbedingten Geschwindigkeitsabfall möglichst gering zu halten. Diese Begriffsbestimmung bezieht sich vor allem auf einmalig absolvierte zyklische Bewegungen, weshalb die Schnelligkeitsausdauer häufig auch als Sprintausdauer bezeichnet wird. Sie lässt allerdings offen, ob damit nur kurze (z. B. 100-m-Sprint) oder auch länger andauernde (z. B. 400-m-Lauf) Schnelligkeitsleistungen gemeint sind (Steinhöfer, 2015). Ferner sind in intervallbasierten Sportarten (z. B. Fußball) wiederholte Schnelligkeitsleistungen mit teils hohen Krafteinsätzen

Exkurs: Theoretisches Systematisierungsmodell der Schnelligkeit und empirische Daten

Krug et al. (2019) sind der Frage nachgegangen, ob sich die Systematisierung der Schnelligkeit mit den Faktoren Reaktions-schnelligkeit, zyklische Schnelligkeit, azyklische Schnelligkeit (zyklische und azyklische Schnelligkeit wurden im Verlauf der Datenanalyse in einem Faktor integriert und als reaktive Schnelligkeit benannt) und willkürlich initiiierbare Schnelligkeit (d. h. Schnelligkeit bei nichtreaktiven Bewegungen aus definierter Vorspannung oder relativer Ruhe) mit empirischen Daten bestätigen lässt. In einem ersten Schritt ergab eine explorative Faktorenanalyse eine Differenzierung der Reaktionsschnelligkeit in Einfachreaktion und komplexe Reaktion. Das Gesamtergebnis einer konfirmatorischen Faktorenanalyse folgte dieser Erkenntnis und zeigte, dass sich Reaktionsschnelligkeit (als übergeordneter Faktor von Einfach- und Wahlreaktion), Frequenz-schnelligkeit und willkürlich initiierte Schnelligkeit als eigenständige Faktoren nachweisen lassen, während die reaktive Schnelligkeit keinen eigenen Faktor bildete (möglicherweise,

weil hierzu zu wenige Tests eingesetzt werden konnten). Basierend auf den ausgewerteten korrelativen Beziehungen vermuten Krug et al. (2019) zudem, dass willkürlich initiierte und reaktive Schnelligkeit nicht unabhängig von Parametern der Schnellkraft sind.

In einer ähnlichen Untersuchung von Vuong et al. (2022b) mit über 1400 Nachwuchstennispieler*innen wurden elementare Schnelligkeit, Sprungkraft, Antritts- und Sprintschnelligkeit und Richtungswechselsprintschnelligkeit als eigenständige Faktoren identifiziert. Im Rahmen der konfirmatorischen Faktorenanalyse wurden die Beintappingfrequenz (vgl. ► Abschn. 3.4.7) und die Sprunghöhe beim Drop Jump (vgl. ► Abschn. 3.4.6) dem Faktor elementare Schnelligkeit, die vertikale und horizontale Sprunghöhe (vgl. ► Abschn. 3.4.6) dem Faktor Sprungkraft, die 10- und 20-m-Sprintleistung (vgl. ► Abschn. 3.4.7) dem Faktor Antritts- und Sprintschnelligkeit und die Richtungswechselsprintleistung dem Faktor Richtungswechselsprintschnelligkeit zugeordnet.

bedeutsam. Hierbei sollte der ermüdungsbedingte Geschwindigkeitsabfall nicht nur während einer einzelnen Aktion (z. B. Sprint zum Ball), sondern auch über die Wiederholungen hinweg möglichst gering sein. Es kommt also beispielsweise auf die Wiederholungssprintfähigkeit an.

Schnelligkeitsausdauer

Die Schnelligkeitsausdauer bezeichnet die Fähigkeit, höchste Bewegungsgeschwindigkeiten über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten zu können und/oder sowohl bei einmalig als auch bei mehrmals in kurzer Zeit hintereinander absolvierten Schnelligkeitsbelastungen den ermüdungsbedingten Geschwindigkeitsabfall möglichst gering zu halten.

5

5.2 Biologische Grundlagen

Schnelle Reaktionen und/oder schnelle Bewegungen werden durch verschiedene Einflussgrößen bestimmt, die nicht isoliert, sondern in ihrer Gesamtheit schnelligkeitslimitierend wirken. Welche Einflussgrößen in welchem Maße die Schnelligkeitsleistung beeinflussen hängt dabei von der konkreten Reaktions- und/oder Bewegungsaufgabe ab. Eine Übersicht über Einflussgrößen auf die Schnelligkeit liefern unter anderem Gamble (2012), Schnabel et al. (2014), Krug et al. (2019) und Thienes (2023). Schnabel et al. (2014) unterscheiden dabei zwischen nerval-informationellen (koordinativen) und muskulär-energetischen (konditionellen) Einflussgrößen.

- Ausgewählte nerval-informationelle Einflussgrößen:
 - Eigenschaften des Nervensystems wie Volumen der grauen Substanz in speziellen Kleinhirnnarealen, Myelinisierung und Durchmesser der Nervenfasern, Verschaltung erregender und hemmender Nervenzellen und Verzweigungstyp der motorischen Nervenendigungen

- Koaktivierung
- Sensorische und motorische Reizleitungsgeschwindigkeit
- Minimierung hemmender Reflexaktivitäten
- Vor- und Reflexinnervation
- Volitive und kognitive Eigenschaften
- Intramuskuläre Koordination (Rekrutierung und Frequenzierung von motorischen Einheiten)
- Intermuskuläre Koordination (Zusammenwirken von Agonisten, Antagonisten und Synergisten)

■ Ausgewählte muskulär-energetische Einflussgrößen:

- Muskelkontraktionszeit bzw. Muskelverkürzungszeit
- Muskelfaserspektrum mit einem hohen Anteil schneller Muskelfasern
- Muskel- und Sehnensteifigkeit (Stiffness)
- Muskelfaserlänge sowie Fiederungswinkel und Kraft-Längen-Relation des Muskels
- Ansatzpunkt der Sehnen zum Gelenkdrehpunkt (Hebelverhältnisse)
- Kreatinphosphatgehalt
- Dauer der ATP-Resynthese bzw. Energieumsatz pro Zeiteinheit
- Muskeltemperatur

Eine Auswahl von Einflussgrößen auf die Schnelligkeit wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels näher beschrieben.

5.2.1 Nerval-informationelle Einflussgrößen

Aus biologischer Sicht ist der besondere Einfluss des Nerv-Muskel-Systems auf die Schnelligkeitsleistung hervorzuheben. Dabei spielen zentralnervale, peripher nervale und sensomotorische Prozesse eine wichtige Rolle. Zentralnervale Prozesse sind Vorgänge, die im Zentralnervensystem, sprich im Gehirn und Rückenmark bzw. im spinalen und supraspinalen Anteil des Nervensystems,

ablaufen. Periphere nervale Prozesse laufen außerhalb des Zentralnervensystems, also im peripheren Nervensystem, ab. Das periphere Nervensystem ist der Teil des Nervensystems, der nicht zum zentralen Nervensystem gehört und somit außerhalb des Schädels und des Wirbelkanals liegt. Es wird durch die Rezeptoren und peripheren Nervenfasern gebildet und verbindet das Zentralnervensystem mit den Effektororganen (z. B. Muskeln). Die Abgrenzung zwischen peripherem und zentralem Nervensystem erfolgt jedoch rein topografisch. Aus funktioneller Perspektive sind sie keine eigenständigen Systeme. Beispielsweise liegt der Zellkörper von motorischen Nerven im Zentralnervensystem, während sich ihre Nervenzellfortsätze im peripheren Nervensystem befinden. Sensomotorische Prozesse beinhalten schließlich all das, was mit Bewegungen zusammenhängt. Hierzu gehören die Aufnahme von Reizen aus der Umwelt über die bewusste und unbewusste Verarbeitung von Informationen und Erfahrungen bis hin zur Bewegungsausführung und deren Reflektion im Bewusstsein des Athleten (Bauersfeld & Voss, 1992).

Das neuromuskuläre System bzw. neuromuskuläre Prozesse beinhalten demnach das Zusammenwirken von Nerven- und Muskelsystem, was sowohl zentralnervale und periphere nervale als auch muskelkontraktile Prozesse einschließt. Zum neuromuskulären System gehören unter anderem:

- Exterorezeptoren, die Reize bzw. Signale von außen aufnehmen und somit an der Außenwahrnehmung des Menschen beteiligt sind,
- Propriozeptoren, wie beispielsweise Muskelspindeln und Golgi-Sehnenorgane, die Signale aus dem eigenen Körper aufnehmen,
- afferente und efferente Nervenfasern bzw. motorische Nerven/Motoneurone,
- Synapsen und motorische Endplatten,
- Muskeln bzw. Muskelfasern.

Das nervale System ist dabei auf unterschiedliche Weise limitierend an schnellen

Bewegungen und/oder Reaktionen beteiligt. So nimmt die Nerven- bzw. Reizleitungsgeschwindigkeit als schnelligkeitslimitierender Faktor eine solche Rolle ein. Sie gibt an, wie schnell elektrische Impulse entlang einer Nervenfaser weitergeleitet werden. Dabei weisen unterschiedliche Nervenfasern aufgrund ihres unterschiedlichen Aufbaus verschiedene Nervenleitgeschwindigkeiten auf. Ausschlaggebendes Kriterium ist dabei die Ausbildung der Mark- bzw. Myelinscheide. So leiten dünne unmyelinisierte bzw. marklose Nervenfasern mit etwa 1 m/s, während dicke myelinisierte bzw. markreiche Fasern mit rund 100 m/s eine deutlich schnellere Erregungsleitung ermöglichen.

Diskutiert wird, ob der Anteil schnell leitender Nervenfasern als Teilvoraussetzung für schnelle Bewegungen genetisch präformiert ist. Diesbezüglich konnten Untersuchungen zeigen, dass Sportler aus Schnellkraftsportarten und anderen Sportarten unterschiedliche Nervenleitgeschwindigkeiten aufwiesen. Beispielsweise unterschieden sich leichtathletische Sprinter deutlich von leichtathletischen Langstreckenläufern und Gehern (Bauersfeld & Voss, 1992). Interessanterweise verfügten einerseits Schnellkraftsportler mit guten Leistungen in ihren Disziplinen auch über hohe Nervenleitgeschwindigkeiten, während andererseits Athleten mit hohen Nervenleitgeschwindigkeiten zum Teil keine herausragenden Leistungen erreichten (Bauersfeld & Voss, 1992). Allerdings konnte keine Spitzenleistung bei niedrigen Nervenleitgeschwindigkeiten beobachtet werden. Hieraus ergibt sich, dass die Nervenleitgeschwindigkeit eine wichtige, jedoch nicht die einzige Voraussetzung für schnelle Bewegungen ist. Inwieweit die genannten Untersuchungsergebnisse auf eine Trainierbarkeit hinweisen oder lediglich eine basierend auf der genetischen Präformierung vorgenommene Selektion widerspiegeln, bleibt unklar.

Ferner wird diskutiert, inwieweit die bei (schnellen) Bewegungen einsetzende Koaktivierung antagonistischer Muskeln als Bremskraft agiert und somit eine potentiell erreich-

Beispiel: Sensorisch-kognitive und psychische Einflussgrößen

5

Auch sensorisch-kognitive oder psychische Faktoren können die Schnelligkeit beeinflussen. Beispielsweise kann eine optimal ausgeprägte Motivations- und Konzentrationsfähigkeit sowie mentale Stärke im Training und Wettkampf schnelligkeitsbegünstigend sein. Asafa Powell liefert in diesem Zusammenhang ein anschauliches Beispiel. Dem mehrfachen Weltrekordhalter im 100-Meter-Lauf gelang es trotz Favoritenstatus nicht, eine Goldmedaille in einem Einzelrennen bei olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften zu gewinnen. Dies liegt womöglich in dem störenden Einfluss antagonistischer

Koaktivierungen begründet, die zum Beispiel dann auftreten können, wenn Athleten unter großem psychischem Druck stehen. In der Folge versuchen Sportler, eine Bewegung, die normalerweise automatisch ausgeführt wird, willentlich zu beeinflussen. Dies bringt eine Verschlechterung der Koordination im Moment der psychischen Überforderung mit sich, und es setzt eine Dissoziation bzw. Entautomatisierung der Bewegung ein (Weineck, 2009). Es ist bekannt, dass Asafa Powell vor bedeutenden Wettkämpfen unter extremer Anspannung und Schlaflosigkeit litt.

bare Bewegungsgeschwindigkeit herabsetzt. Antagonisten sind Gegenspieler der Agonisten, die wiederum als diejenigen Muskeln bezeichnet werden, die am kräftigsten in eine bestimmte Bewegungsrichtung wirken. Eine Koaktivierung der Antagonisten scheint daher für die Erreichung hoher Bewegungsgeschwindigkeiten ungünstig zu sein (vgl. ► Abschn. 4.1). Beispielsweise konnte bei älteren Menschen eine verstärkte Kokontraktion gelenksumgebener Muskeln festgestellt werden. Diese wurde insbesondere bei ballistischen Kontraktionen beobachtet und wirkte sich negativ auf die Schnellkraftfähigkeit im Alter aus (Granacher & Gollhofer, 2005).

Hinsichtlich der Funktionalität der neuromuskulären Bewegungssteuerung übernimmt die Koaktivierung von Muskeln indes eine wichtige Aufgabe. So kommt ihr einerseits eine Schutzfunktion zu, indem sie als kompensatorischer Mechanismus zur Stabilisierung des Gelenkkomplexes beiträgt (Granacher & Gollhofer, 2005). Andererseits dient sie bei schnellen Bewegungen der Präzisierung bzw. Stabilisierung und ggf. Abbremsung der Bewegung. Vor diesem Hintergrund scheint eine antagonistische Kokontraktion im Sinne einer optimalen Bewegungssteuerung durchaus zweckmäßig zu sein. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass bei

schnellen Bewegungen, die in der Feinstform ausgebildet und somit in hoher koordinativer Qualität durchführbar sind, eine Koaktivierung antagonistischer Muskeln keinen bremsenden und insofern auch keinen nachteiligen Effekt auf die Bewegungsgeschwindigkeit hat, sondern der präzisen Bewegungsabstimmung dient (Gold, 2004).

Im Sinne einer optimalen, schnelligkeitsbegünstigenden neuromuskulären Bewegungskoordination geschieht die Steuerung der Muskulatur durch die sogenannte neuronale Aktivierung. Sie wird durch eine entsprechende Motivation (mit Ausnahme des Dehnungsreflexes) ausgelöst und bewirkt die in ► Abschn. 4.2 im Kontext der intra- und intermuskulären Koordination zusammengefassten Mechanismen. Die intramuskuläre Koordination bezieht sich dabei auf die bedarfsgerechte Abstufung der Kontraktionsleistung des Muskels. Diese wird vom Zentralnervensystem durch den Grad der Rekrutierung und Frequenzierung von motorischen Einheiten gesteuert und ist für schnell(kräftige) Bewegungen von wesentlicher Bedeutung (Steinhöfer, 2008). Die intermuskuläre Koordination bezieht sich auf die Fähigkeit neuraler Prozesse, Erregungs- und Hemmungszustände der an schnellen Bewegungen beteiligten Muskulatur optimal ab-

wechseln lassen zu können. Dadurch entstehen einerseits ständige Spannungs- und Entspannungszustände in der Muskulatur – so sind schnell und vollständig entspannte Muskeln optimal auf nachfolgende Spannungsphasen wie beispielsweise auf die Stützphasen beim Sprinten vorbereitet. Andererseits wird durch häufiges Wiederholen der schnellen Bewegungen eine hohe koordinative Qualität erreicht. Intermuskuläre Koordination ist damit das (ideale) Zusammenspiel aller an einer Bewegung beteiligten Muskeln und manifestiert sich in einem hohen Qualitätsgrad der Bewegungstechnik (Grosser, 1991).

Aus nervaler Perspektive wirken noch zwei weitere physiologische Vorgänge in Abhängigkeit des Trainingszustands mehr oder weniger schnelligkeitsbegünstigend, nämlich die Voraktivierung bzw. Vorinnervation der Arbeitsmuskulatur sowie deren Reflexfähigkeit bzw. Reflexinnervation (s. auch ► Abschn. 4.2). So ist jeder Muskel, der in einem erlernten und somit bereits bekannten Bewegungsprogramm involviert ist und insofern auch nicht unvorhergesehen reagieren muss, vorinnerviert. Er antizipiert das, was ihn erfahrungsgemäß erwartet (Geese & Hillebrecht, 1995).

Einerseits wird im Sinne eines Schutzmechanismus durch die Voraktivierung eine plötzliche Überdehnung der Muskulatur verhindert. Andererseits wird dadurch die Mehrzahl der motorischen Einheiten schon rekrutiert oder zumindest nah an ihre Rekrutierungsschwelle gebracht, sodass diese auf den depolarisierenden Nervenimpulseinstrom durch die Muskelspindelafferenzen ohne Verzögerung antworten können (Grosser, 1991). Infolgedessen wird im Sprintlauf sowie in den leichtathletischen Sprungdisziplinen trotz der sehr kurzen Stützphasen eine optimale Kraftentfaltung erreicht.

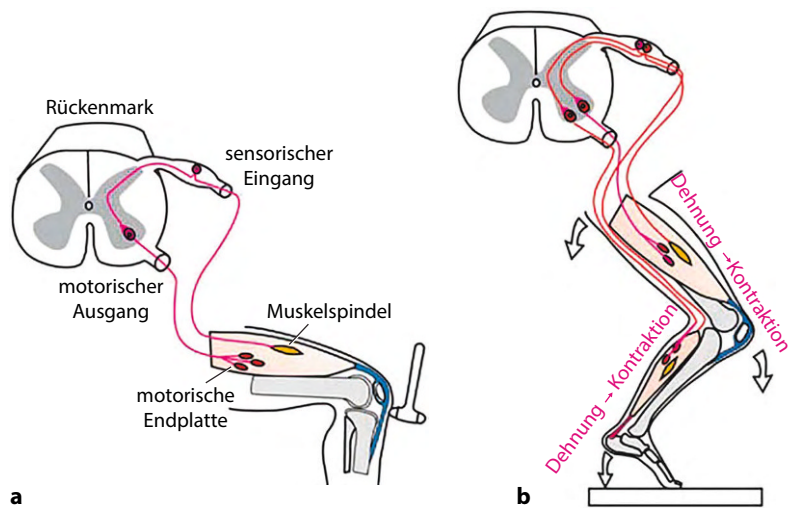
Neben der Voraktivierung spielt die muskuläre Reflexfähigkeit als schnelligkeitsbegünstigender Faktor eine wichtige Rolle. Bei vielen Bewegungen geht der überwindenden bzw. konzentrischen oder positiv beschleunigenden Phase eine nachgebende bzw. exzentrische oder bremsende Phase (auch als Aus-

holphase oder Amortisationsphase benannt) voraus (vgl. ► Abschn. 5.2.2). In der exzentrischen Phase wird die Arbeitsmuskulatur zwar innerviert. Die Kraftbildung ist jedoch geringer als die Kräfte, die von außen wirken, sodass die Muskulatur zu einem mehr oder weniger schnellen und umfänglichen Nachgeben gezwungen wird. Sie dehnt sich also mehr oder weniger schnell und intensiv (Grosser, 1991). Diese Muskeldehnung löst einen neurophysiologischen Reflexmechanismus aus, der in Abhängigkeit von der Intensität der Muskeldehnung einen bedeutenden Einfluss auf die Kraftentfaltung in der nach der Dehnung einsetzenden konzentrischen Phase hat.

Spinalmotorische Dehnreflexe, zu denen auch der Patellarsehnenreflex zählt, laufen wie folgt ab. Jeder Muskel enthält Dehnungsrezeptoren, die als Muskelspindeln bezeichnet werden. Die den propriozeptiven Rezeptoren zugeordneten Muskelspindeln verlaufen parallel zur quergestreiften Skelettmuskelfaser und bestehen aus einem nicht kontraktile Mittelstück (dem dehnungsempfindlichen Rezeptor) sowie zwei kontraktile Endstücken (den sog. intrafusale Muskelfasern). Bei einer Dehnung des Skelettmuskels spannen sich auch die Muskelspindeln, während sie sich bei einer Kontraktion entspannen (de Marées, 2003). Wird ein Muskel im Verlauf einer exzentrischen Phase gedehnt, so erhöhen die Dehnungsrezeptoren der Muskelspindeln ihre Impulssalven über schnelle, als Ia-Afferenzen bezeichnete Nervenfasern, die wiederum mit dem Hinterhorn des Rückenmarks verbunden sind. Diese Erregungen werden über im Rückenmark liegende Synapsen auf motorische Vorderhornzellen geleitet, die als Motoneuronen über schnelle A α -Nervenfasern die Arbeitsmuskulatur innervieren. Mit ausreichend großen Spindelirregungen kommt es schließlich zur Kontraktion des gedehnten Muskels (► Abb. 5.4; Grosser, 1991; de Marées, 2003; Müller et al., 2015).

Die Erregungsfrequenz der Muskelspindeln ist dem Ausmaß der Dehnintensität proportional und somit sowohl von der Größe der Dehnung (Längenzunahme) als auch von der Dehnungsgeschwindigkeit (Längen-

Abb. 5.4 a Patellarsehnenreflex und b Achillessehnenreflex. In Beispiel b unterstützen die Reflexe die konzentrische Kontraktionskraft während der Stützphase bei reaktiven Sprungbewegungen



zunahme pro Zeiteinheit) abhängig (de Marées, 2003). Je weiter und schneller ein Muskel gedehnt wird, desto größer ist die von den Muskelspindeln erzeugte Innervationsfrequenz sowie die in der Folge hervorgerufene Kontraktionsspannung des zuvor gedehnten Muskels. Diese der Dehnung entgegengesetzte Kontraktionskraft hat dabei einerseits eine Schutzfunktion vor Überdehnungen und mindert somit das Risiko von Verletzungen. Andererseits bringt der spinalmotorische Dehnreflex den gedehnten Muskel bereits vor der konzentrischen Phase in einen für die zu leistende Arbeit nützlichen Erregungs- bzw. Spannungszustand. So findet die Arbeitsmuskulatur im unmittelbaren Anschluss an eine Vordehnung im Sinne der intramuskulären Koordination günstigere Erregungsbedingungen vor als bei Bewegungen, die keine exzentrische Vordehnphase aufweisen. Dabei gilt: Je höher die Reflexaktivität ist, desto effektiver ist die intramuskuläre Koordination und desto kraftvoller ist die assoziierte konzentrische Muskelaktivität (Grosser, 1991).

Zusätzlich wird bei einer reflektorischen Kontraktion des Agonisten die Kontraktion seines Gegenspielers über Ia-inhibitorische Interneurone gehemmt. Ia-inhibitorische Interneurone sind Kollaterale der Ia-Afferenzen. Sie innervieren α -Motoneurone von

antagonistisch wirkenden Muskeln und verhindern über diese dessen Kontraktion. Ia-Afferenzen regeln also nicht nur die Spannung des Ursprungsmuskels, sondern hemmen auch seine Antagonisten. Man spricht dabei von reziproker Antagonistenhemmung (de Marées, 2003). Das bedeutet, dass durch eine Muskeldehnung reflektorische Mechanismen ausgelöst werden, die einem potentiell schnelligkeitsmindernden Einfluss antagonistischer Kokontraktionen entgegenwirken können.

Beispiel: Vorinnervation

Im Sprintlauf oder beim Absprung im leichtathletischen Hoch-, Weit- oder Dreisprung wird bereits unmittelbar vor dem Aufsetzen des Fußes zu Beginn der Stützphase unter anderem die Sprunggelenkstreckmuskulatur vorgespannt. Dies wird unmittelbar vor dem Bodenkontakt vom Gehirn ausgehend gesteuert. Die Vorspannung entspricht dabei in etwa der Muskelaktivität bei maximaler willkürlicher isometrischer Anspannung, wobei die Aktivität beim Aufsetzen des Fußes bzw. während der Stützphase mithilfe der Reflexfähigkeit noch auf das Doppelte bis Dreifache der Vorinnervation ansteigt (Grosser, 1991).

Exkurs: Azyklische und zyklische Zeitprogramme

Am Beispiel des reaktiven Nieder-Hoch-Sprungs (■ Abb. 5.5) und der Tappingfrequenz entwickelten Bauersfeld und Voss (1992) vor einigen Dekaden das Konzept der sogenannten azyklischen und zyklischen Zeitprogramme als Ausdruck der elementaren Schnelligkeit. Nach ihrer Ansicht ist die Schnelligkeit eine elementare Leistungsvoraussetzung, die primär durch die Qualität neuromuskulärer Innervationsprogramme bestimmt wird. Voss et al. (2007) gehen davon aus, dass diese den Zeitprogrammen zugrunde liegende Programmsteuerung im spinalen Nervensystem gespeichert ist und vom Bewusstsein unabhängig abläuft. Sie begründen dies unter anderem mit der spezifischen Muskelaktivität, die über ein Elektromyogramm bei Drop Jumps aufgezeichnet wurde. Untersuchungen konnten jedoch zeigen, dass solche reaktiven Sprungformen nicht ausschließlich auf spinaler, sondern auch auf supraspinaler Ebene gesteuert werden (Taubе et al. 2012). Auch Hohmann et al. (2020) benennen über die Zeitprogrammtheorie hinausgehende neurologische, aber auch kognitive und peripher motorische Einflussgrößen auf zyklische und azyklische Schnelligkeitsleistungen. Demnach ließe sich die elementare Bewegungsschnelligkeit auch auf Einflüsse kortikaler und subkortikaler Strukturen sowie reflektorisch ausgelöste Muskelkräfte und elastische Speicherkräfte in den Sehnen, Bändern und Muskeln zurückführen.



■ Abb. 5.5 Reaktiver Nieder-Hoch-Sprung am Beispiel des Drop Jump

Zur Realisierung kurzer Zeitprogramme benötigen laut Bauersfeld und Voss (1992) unter anderem Reizleitungsgeschwindigkeit, Muskelfaserstruktur, intermuskuläre Koordination, Vorinnervation und Reflextätigkeit einen bestimmten Ausprägungsgrad. Folgerichtig merken Hohmann et al. (2020) hierzu an, dass elementare Schnelligkeitsfähigkeiten im Sinne des Zeitprogrammmodells mit den gleichen biologischen Mechanismen begründet werden, die ganz allgemein allen Kraft- und Schnelligkeitsleistungen zugrunde liegen. So kann zum Beispiel eine gute Leistung im Nieder-Hoch-Sprung bereits ausschließlich mit einem hohen Anteil schnell kontrahierender Muskelfasern erklärt werden. Schnelles Bewegungsverhalten ist aber natürlich nicht nur muskulär mit einem hohen Anteil schneller Muskelfasern begründbar. Entscheidend ist wohl eher das Innervationsverhalten bei reaktiver Arbeit (Steinhöfer, 2015), wie die Schilderungen zu den Zeitprogrammen von Hohmann et al. (2020) verdeutlichen. Dies scheint sowohl für azyklische als auch für zyklische Bewegungen zu gelten.

Die Bedeutung der elementaren Zeitprogramme im Kontext trainingswissenschaftlicher Schnelligkeitsbegriffe und Systematisierungsversuche ist unumstritten. Gleichwohl wurde in den letzten Jahren vermehrt Kritik an ihrem Ausschließlichkeitsanspruch hinsichtlich abgeleiteter Trainingsmethoden geübt (Steinhöfer, 2015).

Diese Kritik ist angesichts der Komplexität von Bewegungsschnelligkeitsleistungen in der sportlichen Praxis berechtigt. So ist die elementare Schnelligkeit in ihrer Reinform nur schwer zu isolieren, da beispielsweise, bezogen auf die Schnelligkeitsanforderungen in einer Vielzahl von Sportarten, enge Verwandtschaften zu Kraftfähigkeiten bestehen. Ein Konzept, nach dem Schnelligkeit unabhängig von Kraft und Querschnitt des Muskels auf gespeicherten Bewegungs- bzw. Zeitprogrammen basiert, scheint den komplexen sportartspezifischen Anforderungen nicht gerecht zu werden.

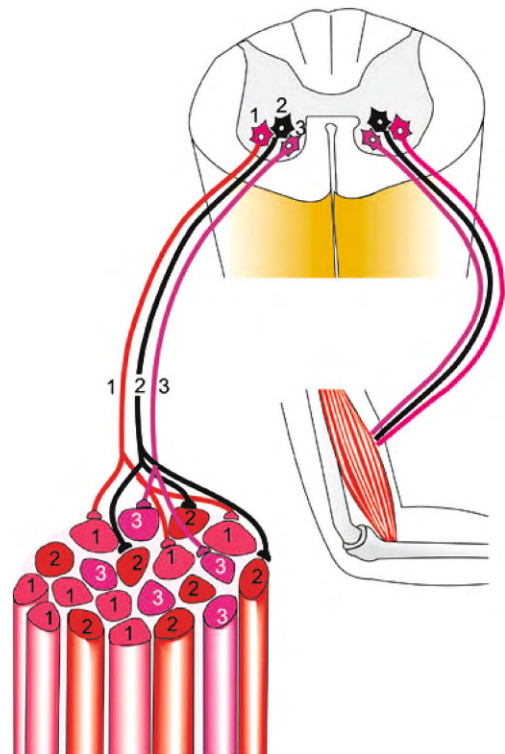
5.2.2 Muskulär-energetische Einflussgrößen

Als eine muskulär-energetische Einflussgröße auf die Schnelligkeit ist die Kontraktionszeit bzw. Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskulatur zu nennen. Sie kennzeichnet die Zeit, die ein Muskel bei maximaler Aktivierung im erholten Zustand benötigt, um sich schnellstmöglich um einen definierten Betrag zu verkürzen. Der Vorgang der Kontraktion sowie der in diesem Zusammenhang ablaufende Gleitfilamentmechanismus und Querbrückenzyklus wurde bereits in ▶ Abschn. 4.2 beschrieben. Als limitierend für die Kontraktionszeit, die von der Anzahl und der Geschwindigkeit der einzelnen Querbrückenverbindungen zwischen Aktin und Myosin innerhalb der einzelnen Muskelfasern abhängig ist, gelten unter anderem die Höhe der Kalziumeinströmung sowie die Geschwindigkeit der Hydrolyse (d. h. Spaltung) von Adenosintriphosphat durch die Myosinköpfe (Gold, 2004).

Aus funktioneller Sicht wird in diesem Zusammenhang zwischen langsam kontrahierenden Typ-I- sowie schnell kontrahierenden Typ-IIA- und Typ-IIX-Muskelfasern differenziert. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer strukturellen, kontraktile, metabolischen und molekularen Charakteristika (■ Tab. 4.1). Die maximale Kontraktionsgeschwindigkeit wird demnach in hohem Maße durch die Muskelfasertypenverteilung im jeweiligen Skelettmuskel bestimmt (vgl. ▶ Abschn. 4.2.3). Untersuchungen der Muskelfaserstruktur bei unterschiedlichen Sportlern belegen die Bedeutung eines hohen Anteils schnell kontrahierender Muskelfasern für Sportarten mit hohen Schnelligkeitsanforderungen. Beispielsweise erreichen Sportler mit einem höheren Anteil an Typ-IIA- und Typ-IIX-Fasern kürzere Bodenkontaktzeiten bei Absprungbewegungen aus dem Lauf als Sportler mit höherem Anteil an langsamen Typ-I-Muskelfasern (Bauersfeld & Voss, 1992). Ganz allgemein zeigt sich, dass der Anteil an schnell zuckenden

Muskelfasern positiv mit der motorischen Schnelligkeit korreliert.

Die neuromuskuläre Steuerung schneller Muskelkontraktionen erfolgt über die Erregung von Motoneuronen, die ihren Ursprung im Zentralnervensystem, sprich im Hirnstamm und im Vorderhorn des Rückenmarks haben. Ein einzelnes Motoneuron mitsamt aller der von ihm innervierten Muskelfasern wird dabei als motorische Einheit bezeichnet. Diese stellt für die Steuerung von willkürlicher und unwillkürlicher Motorik eines Skelettmuskels die kleinste funktionelle Einheit dar und besteht aus einem α -Motoneuron, einem Axon bzw. Neurit, der motorischen Endplatte sowie den über die motorische Endplatte erregten Muskelfasern (■ Abb. 5.6; vgl. ▶ Abschn. 4.2). Die Zahl der vom Motoneuron innervierten Muskelfasern ist dabei umso kleiner, je



■ **Abb. 5.6** Unterschiedlich große motorische Einheiten (1, 2 und 3), illustriert am Beispiel des Musculus biceps brachii

kleiner der Muskel ist, bzw. je feiner koordiniert die von ihm ausgeführten Bewegungen sein müssen. Beispielsweise bestehen die motorischen Einheiten der Augen-, Zungen- oder Fingerspitzenmuskeln aus nur ca. 5–15 Muskelfasern. Indes werden die Muskeln des Oberschenkels, die eher grob koordinierte Bewegungen ausführen, von Motoneuronen versorgt, die zwischen 100 und 2000 Muskelfasern innervieren (de Marées, 2003; Gold, 2004; Müller et al., 2015).

Muskelfasern einer motorischen Einheit weisen ähnliche Eigenschaften auf. Das bedeutet, dass motorische Einheiten, die hohe Kontraktionsgeschwindigkeiten erreichen, vorwiegend schnelle Typ-IIA- und Typ-IIX-Fasern innervieren. Dabei unterscheiden sich die Muskelfasern innerhalb einer motorischen Einheit zwar hinsichtlich ihrer strukturellen, kontraktilen, metabolischen und molekularen Eigenschaften. Die Variationsbreite innerhalb einer Einheit ist jedoch geringer als im Vergleich zwischen unterschiedlichen motorischen Einheiten (Gold, 2004). So bestehen „schnelle“ motorische Einheiten unter anderem aus großen Motoneuronen mit hohen Rekrutierungsschwellen und großer Entladungsfrequenz, Axonen mit großer Übertragungs- bzw. Leitungsgeschwindigkeit sowie entsprechenden Fasern mit kurzen Kontraktionszeiten bzw. hohen Kontraktionsgeschwindigkeiten (► Abschn. 4.2.3). Motorische Einheiten wirken daher in ihrer Gesamtheit und über ihren jeweiligen strukturellen Aufbau mehr oder weniger schnelligkeitsbegünstigend. Eine wichtige Voraussetzung für schnellstmögliche Bewegungen kann daher im individuellen Anteil an großen motorischen Einheiten gesehen werden (Hohmann et al., 2020).

Als weitere Einflussgröße auf die motorische Schnelligkeit ist die Muskel- und Sehnensteifigkeit zu nennen, die im Rahmen des Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ) zu einer Erhöhung der konzentrischen Leistungsfähigkeit führt, wenn unmittelbar auf eine vorausgehende exzentrische Vordehnungsphase (Countermovement oder Pre-Stretch)

eine konzentrische Verkürzungsphase folgt. Während der exzentrischen Dehnungsphase werden die beteiligten Muskeln und Bindegewebsstrukturen aktiv gedehnt. Aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften kommt es hierbei zur Speicherung von elastischer Energie. Diese wird in der Übergangsphase kurzzeitig gehalten und in der anschließenden konzentrischen Phase (Verkürzungsphase) freigesetzt, vorausgesetzt, die Verweildauer in der Übergangsphase ist nicht zu lang. Die Höhe der elastischen Energie hängt dabei von der Muskel- und Sehnensteifigkeit ab, die wiederum trainierbar ist (Gamble, 2012).

Es wird zwischen „schnellem“ und „langsamem“ DVZ (Stretch-Shortening Cycle, SSC) unterschieden. Hierfür gelten die Zeitdauer von exzentrischer Dehnungs- und konzentrischer Verkürzungsphase bzw. die Bodenkontaktzeit sowie das Ausmaß der Gelenkwinkeländerung bei einer Bewegung als Unterscheidungskriterien. Aufgrund kurzer Bodenkontaktzeiten und geringer Gelenkwinkeländerungen lassen sich die Stützphasen beim Sprinten als schnelle DVZs kategorisieren. Im Vergleich dazu sind die Bodenkontaktzeiten bei schnellen Richtungswechseln länger und die Gelenkwinkeländerungen größer. Schnelle Richtungswechsel finden demnach im langsamen DVZ statt. Während bei schnellen DVZs zusätzlich zur Speicherung von elastischer Energie die muskuläre Reflexaktivität eine wichtige Rolle spielt (► Abschn. 5.2.1), hängt die konzentrische Kontraktionsleistung im langsamen DVZ primär von den gespeicherten Elastizitätskräften und somit von der Muskel- und Sehnensteifigkeit ab (Gamble, 2012).

Motorische Schnelligkeitsleistungen sind außerdem abhängig von der Leistungsfähigkeit und Kapazität des anaeroben Energiestoffwechsels. Dieser lässt sich in eine alaktazide und eine laktazide Komponente aufteilen. Zur alaktaziden Komponente gehören die Substanzen Adenosintriphosphat (ATP), Adenosindiphosphat (ADP) und Kreatinphosphat (PCr), zur laktaziden Komponente die Glykolyse, in deren Verlauf

aus ADP und Phosphat ATP resynthetisiert werden kann. Die Leistungsfähigkeit der energieliefernden Systeme ist definiert als Energieumsatz pro Zeiteinheit. Der Energieumsatz des alaktaziden Systems beträgt in etwa 3–6 mmol ATP-Umsatz pro s und kg Muskelmasse, der des laktaziden Systems circa 1,5–3 mmol pro s und kg Muskelmasse. Damit erreicht der anaerobe Energiestoffwechsel einen circa vierfach bzw. zweifach höheren Energieumsatz pro Zeiteinheit im Vergleich zum aeroben Energiestoffwechsel (Heck et al. 2022).

Die Kapazität der Energiebereitstellung ist als Energiebetrag definiert, der aus chemisch gespeicherter Energie gewonnen werden kann. Die Kapazität des alaktaziden Systems beträgt in etwa 20–25 mmol ATP-Äquivalente pro kg Muskelmasse, die des laktaziden Systems circa 50 mmol ATP-Äquivalente pro kg Muskelmasse. Die anaerobe Kapazität begrenzt somit die maximale Zeitdauer schneller Bewegungen. So erreicht die Konzentration von PCr im Muskel während eines Sprints mit maximaler Laufgeschwindigkeit innerhalb von circa 8 s einen Wert von unter 1 mmol pro kg Muskelmasse, wodurch es zur Abnahme der ATP-Resyntheserate und schließlich der Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskulatur kommt. Damit ist ein 100-m-Sprint allein basierend auf PCr, ATP und ADP nicht möglich (Heck et al. 2022).

Schnelle Bewegungen, die über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten (z. B. 400-m-Sprint) und/oder in hoher Dichte wiederholt werden müssen (z. B. wiederholte Sprints in den Sportspielen), werden zudem durch PCr-Resynthese- und Laktateliminationsrate sowie pH-Wert-Regulation bzw. Pufferkapazität des Muskels beeinflusst. PCr-Resynthese- und Laktateliminationsrate sind wiederum abhängig von der oxidativen Kapazität des Muskels und somit von der Leistungsfähigkeit des aeroben Stoffwechselsystems (Gamble, 2012). So konnte gezeigt werden, dass die $\dot{V}O_{2\max}$ mit PCr-Resynthese- und Laktateliminationsrate bei intensiver Intervallarbeit korreliert (Tomlin

und Wenger 2001). Sowohl die Leistungsfähigkeit und Kapazität des anaeroben Energiestoffwechsels als auch dessen Regenerationsfähigkeit und Pufferkapazität sind trainierbar bzw. beeinflussbar.

Schließlich setzt eine hohe Reaktions- und Bewegungsschnelligkeit eine optimale Muskeltemperatur voraus. Da durch ein Aufwärmen (Thermogenese) unter anderem der intramuskuläre Reibungswiderstand (Viskosität) herabgesetzt wird und die Geschwindigkeit der Reizleitung zunimmt, werden Reaktionsfähigkeit sowie neuromuskuläre Steuerungsprozesse verbessert (Weineck, 2009). Zum Erreichen individuell bestmöglicher Schnelligkeitsleistungen – aber auch zur Reduzierung des Verletzungsrisikos – ist demnach eine adäquate Trainings- und Wettkampfvorbereitung erforderlich. Zusätzlich zur Thermogenese kann das Warm-up weitere schnelligkeitsbegünstigende Komponenten beinhalten. Hierzu zählen unter anderem das Foam-Rolling (Wiewelhove et al., 2019), die Aktivierung spezifischer bzw. stabilisierender Muskelgruppen mittels entsprechender Hilfsmittel (z. B. Thera-Band; vgl. ► Abschn. 3.3.1) oder das dynamische Dehnen (Larson, 2022).

Beispiel: Muskeltemperatur und Sprintleistung im Fußball

Mohr et al. (2004) konnten nachweisen, dass die Muskeltemperatur von Fußballspielern, die sich während der Halbzeitpause eines Fußballspiels passiv erholten, absank. Die Abnahme der Muskeltemperatur ging mit einer reduzierten Sprintleistung zu Beginn der zweiten Halbzeit einher. Bei den Spielern, die während der Halbzeitpause ein kurzes und moderates Re-Warm-up absolvierten, waren zu Beginn der zweiten Halbzeit sowohl Muskeltemperatur als auch Sprintleistung auf einem Niveau, das mit dem bei Spielbeginn vergleichbar war.

Exkurs: Genetische Einflüsse

Einige Einflussgrößen auf die Schnelligkeit wie das Muskelfaserspektrum oder die Extremitäten-Rumpf-Hebelverhältnisse sind genetisch festgelegt und durch Training entweder nicht oder nur bedingt veränderbar. Hieraus erschließt sich, warum die Schnelligkeit nach allgemeiner Auffassung stärker anlagebedingt und in geringerem Umfang trainierbar ist als beispielsweise die Kraft. Allerdings ist umstritten, in welchem Maße genetische Prädispositionen die Schnelligkeit tatsächlich bestimmen. Während beispielsweise ein großer Einfluss der Veranlagung auf die Leistung beim 100-m-Sprint außer Frage steht, scheinen die Gene beim

leichtathletischen Speerwurf weniger bedeutsam für die Erreichung von Spitzenleistungen zu sein. Der Auffassung, dass die Schnelligkeit vorrangig als Problem der Selektion und Talentfindung anzusehen ist, kommt daher keine Allgemeingültigkeit zu. Vielmehr zeigt sich aus Erfahrungen der Trainingspraxis und aus Studien, dass verschiedene konditionelle und koordinative Einflussgrößen auf die Schnelligkeit durch Training positiv beeinflusst werden können. Aufgrund des komplexen Zusammenspiels von Voraussetzungen lässt sich der Einfluss des Erbguts auf eine Vielzahl von Schnelligkeitsleistungen aktuell nicht eindeutig klären.

Beispiel: African Sprinters

Die afrikanische Bevölkerung liefert hinsichtlich genetischer Einflüsse auf die Schnelligkeit ein anschauliches Beispiel (vgl. ► Abschn. 7.3). Während die besten Langstreckenläufer der Welt ihre Wurzeln im Osten des Kontinents haben, sind die besten Sprinter der Welt westafrikanischer Herkunft. Nimmt man die boykottierten olympischen Spiele von 1980 aus, dann gewann 1972 zum letzten Mal ein nicht dunkelhäutiger Sprinter Olympiagold über 100 m.

Einer der Gründe dafür könnte das α -Actinin-3 (ACTN3-)Gen sein. In Abhängigkeit der ethnischen Zugehörigkeit wurde bei etwa 20–50 % der Menschen eine Mutation

des ACTN3-Gens identifiziert. Das sogenannte R577X-Allel, das im Allgemeinen am seltensten bei Afrikanern auftritt, geht dabei mit einem hohen Anteil an langsamen Muskelfasertypen einher. Hingegen weisen Afrikaner und Topsprinter das höchste Vorkommen der nichtmutierten Version des ACTN3-Gens, das R577R-Allel, auf, das wiederum mit einem hohen Anteil an schnellen Muskelfasertypen verlinkt ist (Yang et al., 2003; Niemi & Majamaa, 2005; Pickering & Kiely, 2017). Offenbar besitzt also vor allem die aus Westafrika stammende Bevölkerung den „richtigen“ Genpool für den Sprintsport.

Exkurs: Altersbedingte Einflüsse

Jenseits des 30. Lebensjahrs wirkt sich das fortschreitende Alter nachteilig auf die Schnelligkeit aus (Wu et al., 2020). Sie ist derjenige physische Leistungsfaktor, der mit zunehmendem Alter am frühesten und ausgeprägtesten abnimmt. Dies hängt vorrangig mit der altersbedingten Abnahme von Kraft und koordinativen Fähigkeiten zusammen,

welche die Schnelligkeit im Wesentlichen limitieren. Nichtsdestotrotz kann die Reduktion der Schnelligkeit auch im fortschreitenden Alter durch insbesondere schnelligkeitsbasiertes Kraft- und Koordinationstraining zum Teil kompensiert werden (Byrne et al., 2016; Da Rosa Orsatto et al., 2019).

Exkurs: Anthropometrische Einflüsse

Die Maße des menschlichen Körpers können Schnelligkeitsleistungen beeinflussen. Beispielsweise weisen großgewachsene Tennisspieler aufgrund günstigerer Hebelverhältnisse die höchsten Schlaggeschwindigkeiten im Tennis auf. Sie sind somit in der Lage, den Gegner unter Druck zu setzen und dadurch körpergrößenbedingte Defizite der Antritts- und Richtungswechselschnelligkeit zu kompensieren. Umgekehrt weisen kleinere Tennisspieler eine meist exzellente Antritts- und Richtungswechselschnelligkeit auf. Dies ist auch notwendig, um die niedrigeren Schlaggeschwindigkeiten als Folge der ungünstigeren Hebelverhältnisse zu kompensieren.

5.3 Anpassungseffekte durch Schnelligkeitstraining

Aufgrund der genetischen Einflussgrößen auf die Schnelligkeit könnte man davon ausgehen, dass die Reaktions- und Bewegungsschnelligkeit wenig trainierbar sind. In Anbetracht der Komplexität von Schnelligkeitsleistungen in der Sportpraxis kann diese resignative Einschätzung aus trainingswissenschaftlicher Sicht jedoch nicht geteilt werden. Komplexe Schnelligkeitsleistungen sind vielmehr durch Schnelligkeitstraining gut zu verbessern, wenn Trainingsinhalte, -methoden und -mittel sowie Belastungsnormative zielgerichtet ausgewählt werden (Steinhöfer, 2015).

! Achtung!

Jeder wird durch Schnelligkeitstraining schneller – aber nicht jeder wird durch Schnelligkeitstraining schnell.

Insgesamt führt ein Schnelligkeitstraining zu einer Vielzahl von Anpassungen auf nerval-informationeller und konditionell-

energetischer Ebene, die dazu beitragen, die Schnelligkeitsleistung von Athleten zu steigern. Während nerval-informationelle Anpassungen sensorische, kognitive und motorische Prozesse betreffen, die für die Steuerung und Ausführung schneller Bewegungen wichtig sind, zielen konditionell-energetische Anpassungen primär auf physiologische Prozesse wie Muskelhypertrophie und Energiebereitstellung ab. Insofern unterscheiden sich die durch Schnelligkeitstraining bewirkten Anpassungen auch nicht grundsätzlich von den für Koordination und Technik, Maximal-, Schnell- und Reaktivkraft und Schnelligkeitsausdauer beschriebenen Anpassungen.

■ Ausgewählte nerval-informationelle Anpassungen:

- Erhöhte Reaktions- und Antizipationsleistung: Schnelligkeitstraining verbessert die Fähigkeit, schnell auf Reize zu reagieren und Situationen sowie Bewegungen schnell vorherzusagen. Dies geschieht durch eine Anpassung der sensorischen und kognitiven Prozesse im Nervensystem, die für die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen und die Entscheidungsfindung verantwortlich sind.
- Verbesserte intramuskuläre Koordination: Dies bezieht sich auf die Auswahl und Aktivierung von motorischen Einheiten bei bestimmten Bewegungen. Durch Schnelligkeitstraining kommt es zu einer Zunahme der Rekrutierung (Hinzuschalten von Motoneuronen) und Frequenzierung (Erhöhung der Feuerungsrate von Motoneuronen) von motorischen Einheiten. Das heißt, das Nervensystem lernt, mehr motorische Einheiten zur richtigen Zeit und mit der richtigen Intensität zu aktivieren.
- Verbesserte intermuskuläre Koordination und Technik: Dies bezieht sich auf das Zusammenspiel bzw. die Zusammenarbeit von verschiedenen Muskeln

bei bestimmten Bewegungen. Durch Schnelligkeitstraining kommt es zu einer verbesserten Koordination der Aktivität verschiedener Muskeln, was zu einer effizienteren und genaueren Bewegungsausführung führt. Das heißt, das Nervensystem lernt, die Kontraktion verschiedener Muskeln in einer synchronisierten und effizienten Art und Weise zu steuern, sodass selbst bei höchsten Bewegungsgeschwindigkeiten sportliche Techniken präzise sowohl im Verlauf (Bewegungsgenauigkeit) als auch bezogen auf das Resultat (Zielgenauigkeit) realisiert werden können. Dies ist vor allem für Sportarten wichtig, in denen komplexe Bewegungen schnell ausgeführt werden müssen.

- Verbesserte sensorische Integration: Dies bezieht sich auf die Integration sensorischer Informationen (wie propriozeptives Feedback, visuelle Wahrnehmung und Gleichgewichtssinn) in die Bewegungssteuerung. Eine verbesserte sensorische Integration ermöglicht es dem Nervensystem, sensorische Informationen effektiver zu interpretieren und in motorische Aktivität umzusetzen, was zu präziseren und stabileren Bewegungen führt.

Praxistipp: Sportartspezifisches Reaktions- und Antizipationstraining

Untersuchungen zeigen, dass selbst Spitzensportler ihre sportartspezifische Reaktions- und Antizipationsschnelligkeit durch gezieltes Training weiter verbessern können. Voraussetzung ist die Verwendung komplexer, sportart- bzw. anforderungsspezifischer Trainingsformen, bei denen die sensorisch-kognitiven Fähigkeiten wettkampfnah geschult werden. Hierzu zählen beispielsweise sogenannte Small-Sided-Games (SSGs) im Fußball oder Basketball (z. B. drei gegen

drei auf einem Basketballhalbfeld), bei denen komplexe, disziplinspezifische Stimuli unter hohem Zeitdruck verarbeitet werden müssen. Es wird angenommen, dass das Training der Reaktions- und Antizipationsleistung mit Übungsformen, die sportartspezifische Stimuli beinhalten, einen besseren Übertrag in die Wettkampfsituation gewährleisten und folglich die Wettkampfleistung messbar verbessern (Serpell et al., 2011; Young & Farrow, 2013).

- Ausgewählte konditionell-energetische Anpassungen:
 - Erhöhte Maximal- und Schnellkraft: Schnelligkeitstraining kann unter speziellen Bedingungen zu einer Steigerung von Maximal- und Schnellkraft führen, und zwar dann, wenn im Training mittlere bis hohe Widerstände beschleunigt werden müssen (z. B. das eigene Körpergewicht beim Sprintstart oder beim schnellen Richtungswechsel im Sportspiel sowie die Kugel im Kugelstoßen). Eine erhöhte Maximal- und Schnellkraft unterstützen demnach dann die motorische Schnelligkeitsleistung, wenn bei einer Bewegung ebenjene Widerstände beschleunigt werden müssen. Die in diesem Zusammenhang bewirkten morphologisch-tendomuskulären, aber auch neuronalen Anpassungen sind vergleichbar mit denen, die durch ein Krafttraining induziert werden.
 - Erhöhung der anaeroben Leistungsfähigkeit: Schnelligkeitsleistungen erfordern eine maximal schnelle ATP-Bereitstellung pro Zeiteinheit. Dies geschieht über die anaerob-alkalotische und -laktatische ATP-Bildung. Je nach Schnelligkeitstraining kommt es zu einer Erhöhung der anaeroben Leistungsfähigkeit, indem Konzentration

und Aktivität anaerober Enzyme und Cofaktoren (z. B. Kreatinphosphokinase, Myokinase, Phosphofruktokinase, Pyruvatkinase, Nicotinamidadenindinucleotid) ansteigen. Das heißt, die anaerobe Energiebereitstellung kann mehr ATP pro Zeiteinheit zur Verfügung stellen, was eine schnellere und effizientere Energiebereitstellung bei schnellen Bewegungen ermöglicht.

- Erhöhung der anaeroben Kapazität: Bei maximal schnellen Bewegungen, die über einen Zeitraum von mehreren Sekunden absolviert werden (z. B. Sprints), steigt die Laktatbildungsrate als Indikator für die Aktivität der anaerob-laktaziden Mechanismen schon nach ca. 2 s Belastungsdauer rapide an. Neben Laktat akkumulieren weitere Stoffwechselprodukte, wie beispielsweise H⁺-Ionen und ADP. Dies hemmt die anaerobe Enzymaktivität und limitiert somit die schnelle anaerobe ATP-Bereitstellung. Je nach Schnelligkeitstraining kommt es zur Erhöhung der intramuskulären PCr- und Glykogenkonzentrationen sowie der Pufferkapazität des Muskels. Das heißt, die anaerobe Energiebereitstellung kann mehr ATP bilden und trotz Akkumulation von Stoffwechselprodukten wie Laktat bis zu einem gewissen Grad aufrechterhalten werden. Dies ermöglicht ebenfalls eine schnellere und effizientere Energiebereitstellung bei schnellen Bewegungen.

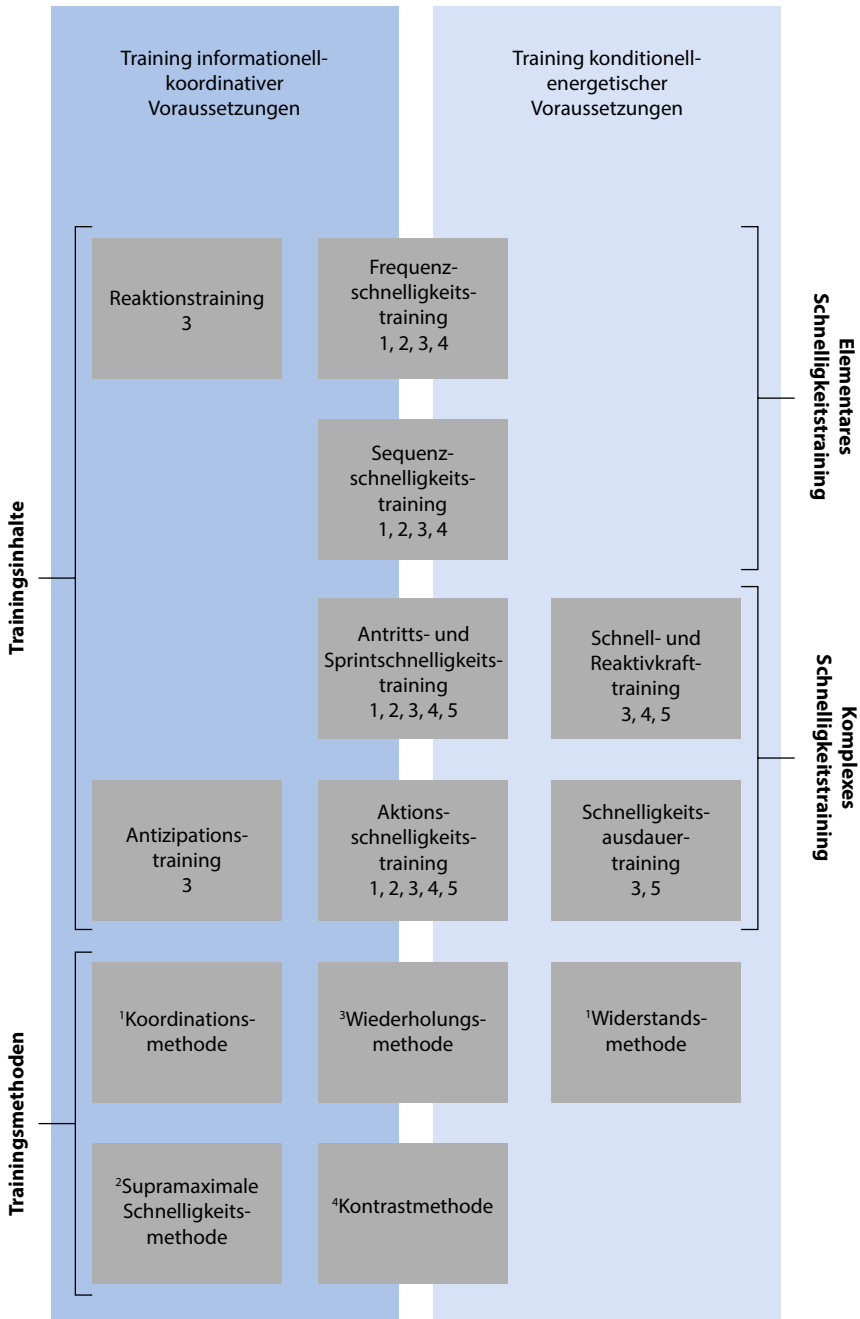
5.4 Trainingsinhalte, Trainingsmethoden und Belastungsdosierung

Die Trainingsmethodik im Schnelligkeitstraining wird in der nationalen und internationalen trainingswissenschaftlichen Literatur unterschiedlich systematisiert. Cissik (2004; 2005), Thienes und Randl (2020) und Thie-

nes (2023) gliedern die Inhalte und Methoden des Schnelligkeitstrainings in zwei Haupttrichtungen: Erstens die Optimierung neural-informationeller Einflussgrößen auf die Schnelligkeit, einschließlich koordinativ-technischer Aspekte schneller Reaktionen und Bewegungen, und zweitens die Entwicklung konditionell-energetischer Voraussetzungen für schnelle Bewegungen. Basierend darauf wird in ■ Abb. 5.7 eine mögliche Strukturierung von Inhalten und Methoden im Schnelligkeitstraining vorgeschlagen. Diese können in einer einzigen Trainingseinheit sowohl isoliert (z. B. Sprintschnelligkeitstraining nach der Wiederholungsmethode) als auch kombiniert (z. B. Frequenz- und Sprintschnelligkeitstraining nach der Wiederholungsmethode und der supramaximalen Schnelligkeitsmethode) absolviert werden. Letzteres ist im Trainingsalltag jedoch üblicher, um beispielsweise einer Geschwindigkeitsbarriere vorzubeugen. Im Folgenden wird ausschließlich ein Überblick über spezifische Inhalte und Methoden des Schnelligkeitstrainings gegeben. Bezüglich schnelligkeitsbeeinflussender Trainingsinhalte und Methoden, die anderen Beanspruchungsformen entlehnt sind (z. B. Schnell- und Reaktivkrafttraining), sei auf die ► Kap. 4, 6, 7 und 8 verwiesen.

5.4.1 Reaktionstraining

Im Reaktionstraining soll die reine Reaktionsfähigkeit als Grundlage für spezifische Reaktionen im Wettkampf trainiert werden. Die Übungen erfolgen in aller Regel kombiniert mit anderen Leistungsvoraussetzungen, da Reaktionsanforderungen in der Wettkampfpraxis üblicherweise mit einer Bewegung bzw. Handlung einhergehen (Schnabel et al., 2014). Folglich soll ein Reaktionstraining das Abrufen von Handlungsprogrammen auf äußere Signale hin verbessern, wobei zum Beispiel für leichtathletische Sprinter oder für Schwimmer akustische Reize (u. a. Startschuss, Zuruf, Handklatsch) wichtiger sind als taktile oder vi-



¹ Schnelle Bewegungen unter Zeit-, Präzisions- und Komplexitätsdruck

² Schnelle Bewegungen unter erleichterten Bedingungen

³ Wiederholtes Ausführen von schnellen Reaktionen und Bewegungen

⁴ Systematischer Wechsel von erschwerten, normalen und/oder erleichterten Bedingungen

⁵ Schnelle Bewegungen unter erschwerten Bedingungen

■ **Abb. 5.7** Trainingsinhalte und Trainingsmethoden im Schnelligkeitstraining

suelle und für Sportspieler oder Kampfsportler visuelle Reize (u. a. Aktionen des Gegners, Ballflugrichtung) wichtiger sind als taktile oder akustische. Reaktionsübungen werden unter hohem Zeitdruck absolviert. Damit die reine Reaktionsfähigkeit isoliert trainiert wird, beinhalten die Übungen keine Möglichkeiten zur Handlungsantizipation. Einfache Reaktionshandlungen sind beispielsweise Starts aus unterschiedlichen Körperpositionen, Richtungswechsel und Antritte auf unterschiedliche Signale sowie unter Zeitdruck Bälle fangen, abwehren oder weiterspielen. Eine solch allgemeine Schulung der Einfachreaktionsleistung entspricht den Wettkampfanforderungen im leichtathletischen Sprint oder im Schwimmen. Zur Vorbereitung für spätere Komplexreaktionen könnte sie auch für Sportspieler und Kampfsportler nützlich sein, reicht aber keinesfalls aus (Steinhöfer, 2015). Es ist ein sportspiel- bzw. kampfsportspezifisches Reaktions- und Antizipationstraining komplexer Handlungen notwendig.

Praxistipp: Reaktionstraining

Es existiert keine überzeugende trainingswissenschaftliche Evidenz dafür, dass die reine Reaktionsleistung durch Reaktionstraining deutlich verbessert werden kann. Untersuchungen zeigen aber, dass reine Reaktionszeiten auf unterschiedliche Stimuli bei Spitzensportlern (z. B. Fußballtorhüter) kürzer sind als bei untrainierten Personen (Ando et al., 2001). Nuri et al. (2013) konnten zudem belegen, dass sich die Reaktionsleistung sportartspezifisch ausprägt. Im Vergleich von Sprintern und Volleyballern reagierten die Sprinter schneller auf akustische Signale, während die Volleyballer eine bessere Leistung bei komplexen Reaktions- und Antizipationsaufgaben zeigten. In Relation zur Trainings- und Wettkampferfahrung in einer bestimmten Sportart lässt sich also eine Reduzierung

der spezifischen Reaktionsleistung erwarten. Ein reines Reaktionstrainings sollte daher möglichst anforderungsspezifisch geplant und durchgeführt werden.

5.4.2 Antizipationstraining

Da komplexe Reaktionsleistungen in den Sportspielen oder den Zweikampfsportarten teils unter extremem Zeitdruck erfolgen, muss antizipiert werden. Die Steigerung der Leistung bei komplexen Reaktionen ist also vor allem das Ergebnis einer verbesserten Antizipationsschnelligkeit, die wiederum in engem Zusammenhang mit der Wettkampferfahrung und Wahrnehmungsleistung steht. Beim Antizipationstraining handelt es sich folglich um ein Reaktionstraining, das im Rahmen des Technik- und Taktiktrainings stattfindet. Da die technische, strategische und kognitive Wissenserweiterung Voraussetzung für antizipatives Agieren ist, lässt sich die Antizipationsschnelligkeit nur im Zusammenhang mit Technik und Taktik trainieren. Das Antizipationstraining ist daher auch Bestandteil des Trainings der Handlungsschnelligkeit (Schnabel et al., 2014). Unter erleichterten Bedingungen (z. B. reduzierte Ballfluggeschwindigkeiten, Reaktionen mit nur zwei Handlungsmöglichkeiten usw.) erwerben Spieler und Kampfsportler zunächst die Fähigkeit, Schlüsselreize zu erkennen und einzuordnen. Im Vergleich zum Reaktionstraining ist der Zeitdruck erst einmal deutlich reduziert. Mit zunehmendem Können werden Erleichterungen schrittweise abgebaut und die Komplexität, Variabilität und Wettkampfspezifität nehmen zu (Steinhöfer, 2015). Zudem sollte ein Antizipationstraining überwiegend solche Übungen enthalten, die die nachträgliche Überprüfung der Wahlreaktionsentscheidungen ermöglichen. Dies kann zum Beispiel auch mithilfe eines Videostrainings erfolgen, bei dem frühzeitig aus den

Beispiel: Antizipationstraining

Broadbent et al. (2015) fassen in ihrer Übersichtsarbeit zusammen, dass ein Antizipationstraining zur Entwicklung und Verbesserung von Wahrnehmungs- und Entscheidungsverhalten von Sportlern beiträgt und somit auch die sportartspezifische Leistungsfähigkeit steigern kann. Die Autoren weisen darauf hin, dass ein Antizipationstraining nur dann sinnvoll und wirksam ist, wenn sich die Übungsinhalte so nah wie möglich am Beanspruchungsprofil der jeweiligen Sportart orientieren. Nur so könne ein optimaler Transfer in die Wettkampfpraxis sicher-

gestellt werden. Das dies auch mit einem rein videobasierten Antizipationstraining gelingen kann, belegen die Untersuchungen von Gabbett et al. (2007) und Williams et al. (2002, 2003). Hockey-, Tennis- und Softball-Spieler schauten sich jeweils teilweise verdecktes Videomaterial an, bei dem sie durch das Identifizieren von bestimmten Bewegungshinweisen die Ballflugrichtung vorhersagen sollten. Es verbesserte sich sowohl die im Labor getestete Antizipationsschnelligkeit als auch die unter wettkampfspezifischen Feldbedingungen erfasste Antizipationsleistung der Sportler.

vermittelten Informationen Handlungen bzw. Wettkampfsituationen vorhergesagt werden müssen (Olivier et al., 2008).

5.4.3 Frequenz-schnelligkeitstraining

Die Ausbildung der elementaren zyklischen Frequenzschnelligkeit erfolgt vorrangig durch den Einsatz einfacher, kleinmotorischer und grundlegender (Basis-)Bewegungen, die technisch in der Feinkoordination beherrscht werden. Zudem wird durch verringerte Widerstände eine hohe Bewegungsfrequenz angestrebt bzw. durch methodische Hilfen eine zunächst nicht realisierbare Bewegungsfrequenz erzwungen (Voss et al., 2007; Olivier et al., 2008; Schnabel et al., 2014). In der Sportpraxis können Finger-, Hand-, Arm- und Beintappings in unterschiedlichen Positionen bzw. Lagen (im Stehen, Sitzen oder Liegen), Skippings, kleine Hoppings, simple Leiterdrills oder Arm- und Beinkurbeln ausgeführt werden (Hohmann et al., 2020; Prieske et al., 2017).

Während herausragende Bewegungsfrequenzen beispielsweise bei Beintappings teilweise mehr als 15 Hz betragen (Krug et al., 2019), fallen die Bewegungsfrequenzen bei

sportartspezifischen komplexen zyklischen Bewegungen meist deutlich geringer aus. So erreichen die besten leichtathletischen Sprinter im Mittel eine Schrittfrequenz von „nur“ 4,8 Hz (Salo et al., 2011). Ein Transfer von in einfachen Basisübungen realisierten Bewegungsfrequenzen auf sportartspezifische Schnelligkeitsaufgaben ist nicht eindeutig belegt.

5.4.4 Sequenz-schnelligkeitstraining

Es gelten dieselben Voraussetzungen und trainingsmethodischen Hinweise, die bereits im Kontext des Frequenzschnelligkeitstrainings beschrieben wurden. Beispielsweise können durch die Verringerung des Bewegungswiderstands (z. B. Körpergewichtsentlastung) eine schnellere Bewegungssequenz oder kürzere Bodenkontaktzeiten erreicht werden. Einfache, kleinmotorische azyklische Bewegungsaufgaben ohne größere äußere Widerstände und im kurzen DVZ sind unter anderem Prellsprünge (mit oder ohne Unterstützung durch beispielsweise eine „Sprungspinne“ oder einen „Partner“), angefallene und geprellte Liegestütze (aus dem Kniestand) oder angefallene und geprellte Wandstütze aus dem Stand.

Beispiel: Plyometrisches Training

Plyometrisches Training ist ein Schnell- und Reaktivkrafttraining, bei dem beispielsweise Sprünge, Liegestütze oder Medizinballwürfe im DVZ realisiert werden. Plyometrisches Training geht auf den russischen Trainer und Sportwissenschaftler Yuri Verkhoshansky zurück, der ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts das leichtathletische Sprungkrafttraining mit Nieder-Hoch-Sprüngen (Drop Jumps oder Depth Jumps) als sogenannte Schockmethode beschrieben hat. Diese wurde einige Jahrzehnte später vom US-amerikanischen Langstreckenläufer und Trainer Frederick Wilt im Rahmen der von ihm eingeführten Terminologien als Plyometrie betitelt.

Infolge der umfangreichen sportwissenschaftlichen Evaluation einerseits und den praktikablen Einsatzmöglichkeiten andererseits erlangt plyometrisches Training auch

außerhalb der leichtathletischen Sprung- und Sprintdisziplinen vermehrt Aufmerksamkeit. Eine Metaanalyse von Saez de Villarreal et al. (2012) zeigt, dass plyometrisches Sprungtraining selbst bei Spitzensportlern zu praxisrelevanten Verbesserungen der Sprintzeiten führt. Die mittlere Verbesserung der Sprintleistung liegt bei etwa 1 %. Dies erscheint gering, kann aber vor allem für die Leistung bei kurzen Sprints und Antritten relevant sein. Um die Schnell- und Reaktivkraftleistung durch ein plyometrisches Training zu verbessern, ist eine nicht mehr als 10-wöchige Trainingsintervention mit mindestens 18 Trainingseinheiten und ca. 60–450 Sprüngen pro Einheit in Abhängigkeit von Trainingsphase, Trainingslevel des Athleten und Trainingsintensität notwendig (Chu & Myer, 2013).

5.4.5 Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining

Aufgrund der hohen Sportartspezifität liegt es auf der Hand, dass das Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining die zentrale Trainingsmethode für alle Sprintlaufdisziplinen repräsentiert. Aber auch der leichtathletische Weitsprung profitiert vom Training der Antritts- und Sprintschnelligkeit. Obwohl Sportspieler meist nur kurze Antritte über wenige Meter absolvieren, kann selbst hier neben dem Antrittsschnelligkeitstraining ein zusätzliches Training der Sprintschnelligkeit empfohlen werden, da ein positiver Transfer zwischen diesen beiden Trainingsformen wahrscheinlich ist (Steinhöfer, 2015). Unter Berücksichtigung des Anforderungsprofils im Sportspiel sollte die Gewichtung aber zugunsten eines Trainings der Beschleunigungsleistung erfolgen. Im Sinne der komplexen zyklischen Bewegungsschnelligkeit können die allgemeinen methodischen Belastungsorientierungen der Antritts- und Sprintschnelligkeitsmethode im Übrigen auch auf

das Sprinttraining auf dem Rad für beispielsweise Bahnradportler, auf das Sprinttraining im Wasser für Schwimmsportler und Wasserballer oder auf das Sprinttraining auf dem Wasser für Kanuten und Ruderer übertragen werden, obschon die speziellen sportartspezifischen Anforderungscharakteristika und Rahmenbedingungen bei der Belastungsdosierung berücksichtigt werden müssen.

Jeder Antritt/Sprint wird mit maximaler Intensität absolviert. Bei einem Abfall der Beschleunigungsleistung bzw. bei einem Geschwindigkeitsabfall werden die Pausen verlängert, oder das Training wird abgebrochen. Im Antrittsschnelligkeitstraining werden kurze Streckenlängen von 10–20 m gewählt, im Sprintschnelligkeitstraining Streckenlängen von 30–50 m nach ggf. fliegendem Start mit submaximaler Vorbeschleunigung. In der Leichtathletik erfolgen Antritte und Sprints aus unterschiedlichen Startpositionen (Tiefstart, Hochstart, usw.) vorwärts-linear. In den Sportspielen lässt sich ein Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining aber auch ausgezeichnet in spielsportspezifische

Übungs- und Spielformen mit und ohne Ball integrieren (z. B. Leiter- und Pendelsprints über unterschiedliche Entfernungen mit oder ohne Ball oder [simuliertem] Schlag, Schuss, Pass, und/oder Zweikampf, Sternsprints, bei denen stets zum Ausgangspunkt zurückgekehrt wird, Rückwärts- und Seitwärtsläufe, usw.; Hillebrecht & Hillebrecht, 2017; Prieske et al., 2017).

Das Antritts- und Sprintschnelligkeitstraining zielt in den Sportspielen auch auf eine Verbesserung der Richtungswechselsprint-schnelligkeit ab und ist Bestandteil des Trainings der Agility und Handlungsschnelligkeit. Bei sehr anforderungsnahen Trainingsformen mit Ball und ggf. Schläger muss berücksichtigt werden, dass der Spieler höchstem Zeitdruck ausgesetzt ist. So darf beispielsweise ein Tennisspieler nur mit größter Anstrengung das Trainerzuspiel bzw. den Ball erreichen. Der Schlägerfolg gerät als Trainingsziel teilweise in den Hintergrund. Die Belastungsdosierung lässt sich hierbei jedoch weniger gezielt steuern als bei beispielsweise leichtathletisch orientiertem Beschleunigungs- und Sprinttraining (Steinhöfer, 2015).

5.4.6 Aktionsschnelligkeitstraining

Die komplexe azyklische Bewegungsschnelligkeit hängt in vielen Disziplinen aufgrund fehlender oder geringerer äußerer Bewegungswiderstände nicht von der Maximalkraft ab (z. B. Boxschläge, Schlagwürfe im Handball, Aufschläge im Tennis oder Angriffsschläge im Volleyball; Hohmann et al., 2020). Das Training der komplexen azyklischen Schnelligkeit beinhaltet daher sportartspezifische Bewegungstechniken wie Würfe, Schläge, Schüsse, Stöße, Kickbewegungen, Fechtstöße, Drehungen, Finten, Tanzschritte, usw., die mit maximalem Bewegungstempo absolviert werden (d. h., sie müssen technisch in der Feinkoordination beherrscht werden; Hohmann et al., 2020). Zu unterscheiden ist das Üben von schnell-

len azyklischen Bewegungen, bei denen die Anforderungen an die Kraftfähigkeiten über 30 % des individuell realisierbaren Kraftmaximums liegen (z. B. Sprünge, Kugelstoßen, usw.). Hier gelten die in ► Kap. 4 ausführlich behandelten Trainingsmethoden und Belastungsdosierungen (z. B. Schnellkrafttraining oder Reaktivkrafttraining, die auf der Nahtstelle zwischen komplexem Schnelligkeits- und Krafttraining angesiedelt sind).

Praxistipp: Verletzungs- und Überlastungsprävention

Aufgrund der positiven Transferwirkungen sowie im Sinne der Verletzungs- und Überlastungsprävention sollte das Training der Antritts-, Sprint- und Aktions-schnelligkeit stets mit einem ergänzenden Krafttraining einhergehen. Dies ist angesichts der enormen Belastungen, die bei maximal schnell absolvierten, komplexen Bewegungen auf den aktiven und passiven Bewegungsapparat einwirken, dringend zu empfehlen. Zahlreiche Untersuchungen und Übersichtsarbeiten bestätigen, dass kraftorientierte Präventionsprogramme das Verletzungs- und Überlastungsrisiko bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und in unterschiedlichsten Sportarten reduzieren (Goode et al., 2015; Soomro et al., 2015; Al Attar et al., 2017; Andersson et al., 2017).

So kann ein Sprung- und Reaktivkrafttraining die Entwicklung und Verbesserung nicht nur der Antritts- und Sprintschnelligkeitsleistung, sondern auch der komplexen azyklischen Schnelligkeitsleistung unterstützen. Insbesondere im Jugendbereich sollte hierbei aber zunächst die Technik von Absprung und Landung isoliert und in einfachen Vorübungen (z. B. beidbeinige und einbeinige Sprünge auf Erhöhung mit Landungskontrolle) optimiert werden, da speziell bei weiblichen Sportlern die Gefahr der

Innenrotation im Kniegelenk bei instabiler Landung besteht. Mit zunehmendem Leistungsniveau kann das Sprungkrafttraining durch variable Sprungparcours (beidbeinige und einbeinige Linear- und Lateral mehrsprünge durch die Koordinationsleiter oder über Hürden), Tiefsprünge von Erhöhungen oder Sprungfolgen mit zusätzlicher Gewichtsbelastung (z. B. Gewichtsweste) ergänzt werden. Ferner ist ein begleitendes Rumpfkrafttraining sinnvoll, da schnelle Lauf-, Sprung-, Wurf-, Schuss- und Schlagaktivitäten nur auf der Basis einer soliden Ganzkörperstabilisation verletzungsfrei und effizient umgesetzt werden können.

Praxistipp: Sprung- und Reaktivkrafttraining

Eine Untersuchung von de Villarreal et al. (2008) sowie eine Übersichtsarbeit von de Villarreal et al. (2009) liefern Hinweise für die Trainingsplanung und Periodisierung eines Sprung- und Reaktivkrafttrainings. Um die Sprungleistung messbar zu verbessern, ist eine Trainingshäufigkeit von zwei Trainingseinheiten pro Woche über einen Zeitraum von mindestens zehn Wochen notwendig. Eine Erhöhung der Trainingshäufigkeit auf vier Trainingseinheiten pro Woche bringt keinen messbaren Vorteil bei der Entwicklung der Sprungleistung. Im Sinne der Trainingseffizienz sind demnach zwei Trainingseinheiten pro Woche optimal. Gleiches gilt im Übrigen für den Transfer des Sprungtrainings auf die Entwicklung der 20-m-Sprintleistung. Ferner sind mindestens 50 Bodenkontakte/Sprünge pro Trainingseinheit notwendig, um positive Effekte zu erzielen. Trainingsprogramme, die viele verschiedene Sprungvarianten sowie hochintensive Sprünge (z. B. Drop Jumps) beinhalten, resultieren insgesamt in der größten Zunahme der Sprung- und Reaktivkraftleistung (Fleck & Kraemer, 2014).

5.4.7 Schnelligkeitsausdauertraining

Für die Verbesserung der Schnelligkeitsausdauer kommt ein Methodenmix aus Schnelligkeits- und Ausdauertraining infrage. Zur Verbesserung der Sprintausdauer werden beispielsweise Sprints von ca. 12–30 s Dauer mit möglichst maximaler Intensität absolviert – dies entspricht Streckenlängen von ungefähr 120–300 m. Das heißt, es werden sogenannte Überdistanzen gesprintet, die rund 120 % der Wettkampfstrecke entsprechen. Die Trainingssteuerung erfolgt nach dem Prinzip der Wiederholungsmethode. Ein weiteres Beispiel zur Verbesserung der Sprintausdauer ist das Absolvieren von sogenannten Unterdistanzen (z. B. 60–80 m) bei gleichzeitig geringeren Wiederholungs- und Serienpausen. Das Trainingsprinzip orientiert sich stärker an den Regeln der Intervallmethode (lohnende Pausen).

Aufgrund der biologischen und trainingsmethodischen Überlappungen mit dem Ausdauertraining wird für eine vertiefte Betrachtung des Schnelligkeitsausdauertrainings auf ► Kap. 7 verwiesen. An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass es bei der Entwicklung und Verbesserung der Schnelligkeitsausdauer nicht allein um die Auswahl angemessener Übungen geht, sondern vielmehr um eine individuell verträgliche und wirksame Mischung verschiedener Methoden aus dem Kraft-, Ausdauer- und Schnelligkeitstraining. Die Schnelligkeitsausdauer stellt zwar die größte Leistungsreserve im Hochleistungsalter dar. Sie erfordert aber auch deshalb ein besonders systematisches und individuelles Vorgehen. Trainingsmethodische Fehler können schwerwiegende Auswirkungen auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Schnelligkeitsleistung haben (Hohmann et al., 2020). Beispielsweise können sich 100- oder 200-m-Sprintzeiten von bereits herausragenden 60-m-Sprintern durch ein Schnelligkeitsausdauertraining verbessern. Gleichzeitig kann es zu erheblichen Einbußen bei der 60-m-Sprintzeit kommen.

Auch können unzureichende Pausenlängen im intervallbasierten Schnelligkeitsausdauertraining zu extrem hohen Ermüdungsaufstockungen und raschen Laktatanstiegen führen, sodass sowohl die technomotorische Trainingsleistung als auch die Konzentrationsleistung zu schnell nachlassen. In der Folge sinken die realisierbaren Trainingsumfänge und die Regenerationsphasen zwischen den Trainingseinheiten reichen nicht aus (Steinhöfer, 2015). In der Praxis der Sportspiele ist zudem problematisch, dass das Schnelligkeitstraining primär als Schnelligkeitsausdauertraining praktiziert wird. Aufgrund unterschiedlicher Anpassungen ist dies für die Schnelligkeitsentwicklung eher kontraproduktiv.

5.4.8 Koordinationsmethode

In Anlehnung an Joch und Ückert (1999) sowie Steinhöfer (2015) können die supramaximale Schnelligkeitsmethode, die Kontrastmethode und die Widerstandsmethode zur Entwicklung und Verbesserung der motorischen Schnelligkeit als Intensitätsmethoden zusammengefasst werden, da sie durch die wiederholte Ausführung der Bewegung mit maximal möglicher Geschwindigkeit gekennzeichnet sind. Intensitätsmethoden basieren also auf der Annahme, dass eine Verbesserung der Schnelligkeit auf der Grundlage häufig ausgeführter, maximal schneller Bewegungen möglich ist – schnell wird, wer schnell trainiert.

Die Schnelligkeitsleistung wird aber vor allem bei komplexen Bewegungen in erheblichem Maß durch die Bewegungskoordination und -technik mitbestimmt. Während mittels Intensitätsmethoden die Geschwindigkeit bereits gelernter Bewegungsmuster verändert werden soll, wird mit der Koordinationsmethode auf die Entwicklung und Verbesserung schneller Bewegungen im motorischen Lernprozess abgezielt. Die Schnelligkeit bei komplexen Bewegungsabläufen wird meist nicht durch die maximale Geschwindigkeit

begrenzt, mit der einzelne Bewegungsteile isoliert ausgeführt werden können, sondern vielmehr durch die koordinative Kopplung mehrerer schnell auszuführender Bewegungselemente. Ziel der Koordinationsmethode ist es deshalb, einzeln herausgebildete schnelle Bewegungen zu einer komplexen Bewegung zusammenzufügen, ohne dass die Teilbewegungen an Geschwindigkeit verlieren (Joch & Ückert, 1999).

Unter der Koordinationsmethode versteht man daher die Anwendung von spezifischen Übungen, die darauf abzielen, das Zusammenspiel von Agonisten und Antagonisten bei Sprint-, Sprung-, Wurf- und Schlagbewegungen im Sinne spinaler Verschaltungen besser zu koordinieren. Der Wechsel von Anspannung und Entspannung, hohen und geringen Kraftstößen, großen und kleinen Bewegungsamplituden, langsamen und schnellen Bewegungsfrequenzen sowie einfachen und komplexen Bewegungen trainiert jeweils akzentuiert unterschiedliche koordinative Anforderungen der angesteuerten Schnelligkeitsleistungen (Steinhöfer, 2015). Bewährte Trainingsübungen sind unter anderem Koordinationsläufe (z. B. Läufe durch die Koordinationsleiter), Steigerungsläufe, Sprungläufe, Treppenläufe und vielfältige Übungen des Lauf- bzw. Sprint-, Sprung und Wurf-ABCs. Aufgrund der teils niedrigeren Intensitäten im Vergleich zu den Intensitätsmethoden können mitunter höhere Wiederholungszahlen und kürzere Pausenzeiten realisiert werden. Die enge Verwandtschaft zum Techniktraining ist ersichtlich.

5.4.9 Supramaximale Schnelligkeitsmethode

Ziel des Trainings der motorischen Schnelligkeit ist es, die realisierbare Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Bewegungssicherheit zu stabilisieren – zwei Zielsetzungen, die sich gegenseitig stören oder sogar ausschließen. Mit zunehmender Stabilisierung könnte es nämlich zu

einer Balance zwischen den energetischen Voraussetzungen und deren Abrufbarkeit durch Steuerprogramme kommen, die eine Weiterentwicklung nicht mehr zulässt, da sie sich auf dem vorhandenen Leistungsniveau gefestigt hat. Aus diesem Grund gilt es, solch unerwünschte dynamische Schnelligkeitsstereotype bei unterschiedlichen Bewegungen zu verhindern bzw. zu durchbrechen und bestehende Steuerprogramme hin zu kürzeren Zeitprogrammen zu verändern (Voss et al., 2007; Steinhöfer, 2015).

Nach Voss et al. (2007) verlangt der Wechsel zu kürzeren Zeitprogrammen ein energetisches „Überpotential“ (d. h. ein höheres energetisches Niveau als das, das zur späteren Programmrealisierung notwendig ist). Ein solches energetisches Überpotential kann durch die Verringerung des Bewegungswiderstandes simuliert werden. Das bedeutet, die supramaximale Schnelligkeitsmethode versucht, den Sportler hinsichtlich der energetischen Anforderungen zu entlasten, indem eine die Bewegung unterstützende Kraft ausgeübt wird. Dies hat vor allem im Nachwuchstraining eine besondere Bedeutung, da das für einen Programmwechsel notwendige energetische Überpotential hier schon aufgrund der entwicklungsbedingten Voraussetzungen oftmals nicht realisiert werden kann. So haben Kinder geringere Kraftvoraussetzungen als Erwachsene – selbst unter relativer Bezugnahme auf das Körpergewicht (Voss et al., 2007).

Eine Erleichterung kann durch eine Entlastung des Gesamtsystems über Gewichtsentlastung oder Verringerung des Bewegungswiderstands, durch eine Erhöhung der horizontalen Bewegungsgeschwindigkeit (z. B. Zugunterstützung beim Laufen) oder durch eine Verringerung von Antriebsflächen oder Gewichten von Sportgeräten (z. B. leichtere Wurfgeräte) erfolgen (Voss et al., 2007). Beispiele für ein supramaximales Schnelligkeitstraining zur Verbesserung der zyklischen Bewegungsschnelligkeit sind Bergabläufe oder Sprints mit Zugunterstützung. Ein supramaximales Schnellig-

keitstraining zur Steigerung der azyklischen Bewegungsschnelligkeit beinhaltet Entlastungshilfen wie beispielsweise die Verwendung von leichteren Wurfgeräten und Schlägern sowie (reaktive) Sprungübungen mit einer Sprungspinne oder Partnerunterstützung.

Kratky et al. (2009) und Prieske et al. (2017) empfehlen, bei supramaximalen Sprints auf die Anweisung zu maximalem Bewegungstempo zu verzichten. So könne sich der Athlet trotz der künstlich herbeigeführten hohen Bewegungsgeschwindigkeiten auf die Umsetzung der Technikelemente konzentrieren. Voss et al. (2007) weisen ferner darauf hin, dass eine permanente Kontrolle der Bewegungsausführung notwendig ist. So stelle eine Entlastung auch immer eine Gefahr in der Form dar, dass erleichterte Bedingungen in etwas nicht Gewolltem resultieren – und zwar, wenn zum Beispiel ein Sportler beim Üben in der Sprungspinne die elastischen Eigenschaften der Gummiseile passiv nutzt und sich nicht mehr aktiv an der Bewegungsausführung beteiligt. Supramaximales Schnelligkeitstraining erfordert daher einen hohen Bewusstseinsgrad und eine permanente Überprüfung der anvisierten Trainingseffekte.

In Sportarten mit komplexem Anforderungsprofil (z. B. Sportspiele) ist aufgrund der Vielseitigkeit des Schnelligkeitstrainings die Gefahr der Bildung einer Geschwindigkeitsbarriere gering. Zwar sind Verbesserungen der motorischen Schnelligkeitsleistung durch gezielte Trainingsreize grundsätzlich positiv zu bewerten. Gerade für Sportspieler stellt sich jedoch die Frage, ob Aufwand und Nutzen bei der supramaximalen Schnelligkeitsmethode in einem günstigen Verhältnis stehen – zumal nicht eindeutig geklärt ist, ob eine Verkürzung von Zeitprogrammen aufgrund der komplexen Schnelligkeitsanforderungen für Sportspieler überhaupt notwendig ist. Daher sind allenfalls trainingspraktisch leicht zu realisierende Entlastungsübungen (z. B. Bergabläufe) als ergänzende Trainingsformen empfehlenswert (Steinhöfer, 2015).

Exkurs: Schnelligkeitsstereotyp („Geschwindigkeitsbarriere“)

Basierend auf den Überlegungen von Ozolin (1978) wird angenommen, dass sich durch die längere Anwendung ein und derselben Inhalte, Methoden und Belastungen über die Gewöhnung ein Schnelligkeitsstereotyp herausbildet, der die Weiterentwicklung der Schnelligkeit erschwert oder sogar verhindert (Tabchnik, 1992; Cissik, 2005). Das ständige Wiederholen einer Bewegung im gleichen – wenn auch maximalen oder supramaximalen – Tempo sowie der akzentuierte Einsatz einseitiger Schnelligkeitsübungen könne die räumlichen und zeitlichen Merkmale der Bewegung so verfestigen, dass trotz weiterer Erhöhungen der Trainingsanforderungen anstelle von Trainingsfortschritten eine Stagnation in der Schnelligkeitsentwicklung und damit eine sogenannte „Geschwindigkeitsbarriere“ eintrete (Coh et al., 2011). Eine derartige „Geschwindigkeitsbarriere“ kann demnach nur verhindert werden, indem stets neue und variierende Trainingsreize eine zu starke und vor allem eine zu frühe Verfestigung des dynamischen Schnelligkeitsstereotyps unterbinden (Schnabel et al., 2014).

Kommt es trotzdem zum Eintreten einer „Geschwindigkeitsbarriere“, werden zu ihrer Überwindung solche Methoden und Inhalte vorgeschlagen, die es dem Athleten ermöglichen sollen, nicht nur die eigene Maximal-

geschwindigkeit zu überbieten, sondern diese auch auf dem neuen Niveau zu halten. Hierbei stehen Methoden mit erleichterten (z. B. Bergabläufe, Schleppläufe, körperrgewichtsentlastendes Sprungtraining usw.) und variierenden Bedingungen (d. h. systematischer und alternierender Wechsel zwischen erleichterten, erschwerten [z. B. Zugwiderstandsläufe] und normalen Bedingungen) sowie ein Kontrast- bzw. Komplextraining (vgl. ► Abschn. 4.2) im Mittelpunkt (Tabchnik, 1992; Voss et al., 2007).

Es ist allerdings nicht geklärt, ob das Konzept der „Geschwindigkeitsbarriere“ aus biologischer Perspektive Gültigkeit besitzt und, wenn ja, ob es auch für nichtleichtathletische Schnelligkeitsdisziplinen relevant ist. So absolvieren Sprinter in jeder Woche ihres Trainings zahllose Sprints. Dies gilt jedoch nicht für beispielsweise Fußballer, Handballer oder Basketballer. In Sportarten mit komplexerem Beanspruchungsprofil werden im Vergleich zu den leichtathletischen Schnelligkeitsdisziplinen schnelligkeitsbetonte Bewegungen im Training in viel geringerer Dichte bzw. Häufigkeit und in größerer Variationsbreite absolviert. Das Konzept der „Geschwindigkeitsbarriere“ ist daher für nichtleichtathletische Sportarten womöglich völlig unbedeutend (Cissik, 2005).

5.4.10 Wiederholungsmethode

Obwohl neuronalen Prozessen bei Schnelligkeitsleistungen eine hohe Bedeutung zukommt, orientiert sich das Schnelligkeitstraining häufig an die spezielle Form des Trainings konditionell-energetisch determinierter Leistungsvoraussetzungen. Es bedient sich also der klassischen, in ► Kap. 2 beschriebenen Trainingsmethoden. Beispielsweise wird im leichtathletischen Sprinttraining nach den Regeln der Wiederholungsmethode pro zehn maximal schnell gesprintete Meter eine Pausenlänge von ein bis zwei

Minuten veranschlagt. Diese Faustregel hat ihren Ursprung in Erfahrungswerten, basiert aber auch auf der zum Auffüllen der Energiedepots und zur Normalisierung der Herzfrequenz benötigten Zeit. Ähnliches gilt für die als optimale Sprintdauer angegebene Zeit. Sie orientiert sich an der alaktaziden Energiebereitstellung und damit an der Zeitspanne, in der Kreatinphosphat als Energielieferant zur Verfügung steht (6–10 s; Bauersfeld & Voss, 1992).

Im Sinne der Wiederholungsmethode wird in den Wiederholungs- bzw. Serienpausen – bei azyklischen Übungen sowie